

Stefan Heiss

Mathematik 1

02 – Rationale und reelle Zahlen

Version vom 31. Oktober 2022

Vorwort

Liebe Studierende,

das mit dem ersten Studienheft (Ma1-01) begonnene Studium grundlegender mathematischer Objekte und Zusammenhänge wird durch dieses zweite Heft fortgesetzt.

Wie der Titel des Heftes nahelegt, werden insbesondere die Zahlenbereiche der rationalen und der reellen Zahlen eingeführt. Ihre spezifischen Eigenschaften werden genauer untersucht und zur Lösung von Gleichungen und Ungleichungen herangezogen.

Rationale Zahlen tauchen immer bei der numerischen Angabe von Zahlenwerten auf, seien es beispielsweise Messwerte oder Werte physikalischer Konstanten. Numerische Zahlen, die von einem elektronischen Taschenrechner dargestellt werden oder in einer Programmiersprache, wie C oder Java durch sogenannte *Gleitkommazahlen* (auch *Fließkommazahlen* genannt) durch Datentypen wie `float` oder `double` repräsentiert werden, bilden immer eine Teilmenge der rationalen Zahlen.

Für praktische Belange scheinen die rationalen Zahlen also universell genug zu sein. Allerdings können viele Werte, die auf natürliche Weise auftreten, beispielsweise als Lösungen einfacher Gleichungen wie $x^2 = 2$ oder als Umfang eines Kreises mit Radius 1, nicht durch rationale Zahlen *exakt* dargestellt werden. Dies ist auch im Zusammenhang mit praktischen Anwendungen sehr unpraktisch!

Als Ausweg gibt es glücklicherweise die Möglichkeit, die Menge der rationalen Zahlen zur Menge der reellen Zahlen zu erweitern. Im Zahlenbereich der reellen Zahlen gibt es dann tatsächlich die Lösungen $\sqrt{2}$ und $-\sqrt{2}$ für die Gleichung $x^2 = 2$ sowie eine Zahl, deren Wert exakt dem Umfang des Einheitskreises entspricht (und mit 2π bezeichnet wird).

Obwohl von den reellen Zahlen bereits in der Schule gerne Gebrauch gemacht wird, stellt die saubere Konstruktion der reellen Zahlen möglicherweise die größte Herausforderung an das Abstraktionsvermögen, die im Zusammenhang mit dem Studium der Studienhefte zur Mathematik auftreten.

Die zur Konstruktion der reellen Zahlen benötigten Hilfsmittel (Ungleichungen, Folgen, Intervalle) werden uns auch unabhängig von der Konstruktion der reellen Zahlen noch des Öfteren beschäftigen und gehören zur Grundausstattung des „mathematischen Handwerkszeugs“.

Inhaltsverzeichnis

1	Lernziele	1
2	Die rationalen Zahlen	3
2.1	Gleichwertige Brüche	5
2.2	Der größte gemeinsame Teiler	6
2.3	Das kleinste gemeinsame Vielfache	10
2.4	Konstruktion der rationalen Zahlen auf der Zahlengeraden	11
2.5	Abzählbarkeit der rationalen Zahlen	13
3	Gleichungen	15
4	Angeordnete Körper	19
4.1	Absolutbeträge	23
5	Ungleichungen	25
6	Zahlenfolgen	31
6.1	Konvergente Folgen, Nullfolgen, Grenzwerte	33
6.2	Divergente Folgen	39
6.3	Beschränkte Folgen	40
6.4	Monotone Folgen	40
7	Nichtrationale Zahlen	43
7.1	Satz des Pythagoras	44
7.2	$\sqrt{2}$ ist keine rationale Zahl	45

8 Die reellen Zahlen	47
8.1 Intervalle reeller Zahlen	50
8.2 Dezimalbruchentwicklung reeller Zahlen	51
9 Dezimalbruchentwicklung rationaler Zahlen	53
10 Potenzen mit rationalen Exponenten	57
10.1 Reellwertige Wurzeln	58
10.2 Potenz- und Wurzelfunktionen mit ganzzahligen Exponenten	58
10.3 Potenzfunktionen mit rationalen Exponenten	60
11 Folgen reeller Zahlen	65
11.1 Beispiele von Folgen reeller Zahlen	66
11.2 Monotone Folgen reeller Zahlen	67
11.3 Die Euler'sche Zahl e	68
12 Zusammenfassung	71
12.1 Größter gemeinsamer Teiler und kleinstes gemeinsames Vielfaches	72
12.2 Totale Ordnung (Lineare Ordnung)	72
12.3 Der angeordnete Körper der rationalen Zahlen $\mathbb{Q}$	73
12.4 Zahlenfolgen	74
12.5 Der vollständig angeordnete Körper der reellen Zahlen $\mathbb{R}$	75

Nach dem Studium dieses Studienheftes sollen Sie weitere wichtige grundlegende mathematische Begriffe, Techniken und Zusammenhänge kennen und anwenden können:

- Sie kennen die Definition der rationalen Zahlen $\mathbb{Q}$ und die im Zusammenhang mit ihnen gültigen Rechengesetze. (Die souveräne Durchführung von Rechnungen mit rationalen Zahlen (Bruchrechnungen) sollten Sie natürlich bereits in der Schule erlernt haben.)
- Sie wissen, wie der größte gemeinsame Teiler und das kleinste gemeinsame Vielfache zweier natürlicher Zahlen definiert sind. Den größten gemeinsamen Teiler können Sie mit dem euklidischen Algorithmus berechnen.
- Sie kennen die Anordnungsgesetze, die in einem angeordneten Körper gelten und können diese zur Bestimmung von Lösungsmengen von Ungleichungen anwenden.
- Sie kennen wichtige Begriffsbildungen im Zusammenhang mit Zahlenfolgen.
- Sie können für konvergente Folgen $(a_i)_{i \in \mathbb{N}}$ und gegebene $\varepsilon > 0$ einen Index n bestimmen, sodass für alle $i > n$ der Abstand von a_i zum Grenzwert der Folge $\leq \varepsilon$ ist.
- Sie kennen die Grenzwertsätze für Folgen und können diese zur Berechnung von Grenzwerten anwenden.
- Sie wissen, wie die reellen Zahlen mithilfe von Intervallschachtelungen rationaler Zahlen konstruiert werden können.
- Sie kennen die Dezimalbruchentwicklung reeller Zahlen. Für rationale Zahlen können Sie zwischen den Darstellungsformen durch einen Bruch und eine Dezimalbruchentwicklung hin- und herrechnen.
- Sie kennen die Potenzfunktionen mit rationalen Exponenten und können die für diese Funktionen gültigen Potenzgesetze sicher anwenden.
- Sie wissen, dass die Folge

$$\left(\left(1 + \frac{1}{i} \right)^i \right)_{i \in \mathbb{N}}$$

konvergent ist und ihr Grenzwert als Euler'sche Zahl e bezeichnet wird.

Die rationalen Zahlen

2

2.1	Gleichwertige Brüche	5
2.2	Der größte gemeinsame Teiler	6
2.3	Das kleinste gemeinsame Vielfache	10
2.4	Konstruktion der rationalen Zahlen auf der Zahlengeraden	11
2.5	Abzählbarkeit der rationalen Zahlen	13

Im ersten Studienheft (Ma1-01) haben wir uns sehr ausführlich mit den ganzen Zahlen auseinandergesetzt. Die Subtraktion als Umkehrung der Addition konnten wir mithilfe des bezüglich der Addition neutralen Elements (der Zahl 0) und der Inversen erklären.

Bezüglich der Multiplikation gibt es auch ein neutrales Element in $\mathbb{Z}$, nämlich die Zahl 1. Allerdings haben in $\mathbb{Z}$ nur die Zahlen 1 und -1 ein Inverses bezüglich der Multiplikation. Die rationalen Zahlen $\mathbb{Q}$ lassen sich formal als kleinstmöglicher Zahlenbereich konstruieren, der $\mathbb{Z}$ derart erweitert, dass jede ganze Zahl $z \neq 0$ ein Inverses bezüglich der Multiplikation besitzt, welches mit

$$z^{-1}$$

bezeichnet wird.

Kommentar Die Zahl 0 kann bezüglich der Multiplikation in keinem Zahlenbereich ein Inverses besitzen, da ja für jede Zahl x immer $x \cdot 0 = 0$ ist und niemals 1 sein kann. ◀

Da $\mathbb{Q}$ bezüglich der Multiplikation abgeschlossen sein sollte, muss für $z, n \in \mathbb{Z}$ mit $n \neq 0$ auch der Bruch mit Zähler z und Nenner n

$$\frac{z}{n} := z \cdot n^{-1} \quad (2.1)$$

in $\mathbb{Q}$ enthalten sein.

Bemerkenswerterweise bildet die Menge dieser Brüche bereits eine bezüglich Addition und Multiplikation abgeschlossene Menge und zu jedem Bruch $q \neq 0$ gibt es ein Inverses, wobei zur Addition von zwei Brüchen zunächst ein gemeinsamer Nenner zu berechnen ist.

Für $z, z_1, z_2 \in \mathbb{Z}$ und $n, n_1, n_2 \in \mathbb{Z}^* := \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ gilt:

$$\frac{z_1}{n_1} \cdot \frac{z_2}{n_2} = \frac{z_1 \cdot z_2}{n_1 \cdot n_2} \quad (2.2)$$

$$\frac{z_1}{n_1} + \frac{z_2}{n_2} = \frac{z_1 \cdot n_2}{n_1 \cdot n_2} + \frac{z_2 \cdot n_1}{n_1 \cdot n_2} = \frac{z_1 \cdot n_2 + z_2 \cdot n_1}{n_1 \cdot n_2} \quad (2.3)$$

$$\left(\frac{z}{n}\right)^{-1} = \frac{n}{z} \quad \text{für } z \neq 0 \quad (2.4)$$

Die Menge der Brüche bildet also bereits den Zahlenbereich der rationalen Zahlen:

$$\mathbb{Q} := \left\{ \frac{z}{n} \mid z, n \in \mathbb{Z}, n \neq 0 \right\} \quad (2.5)$$

Kommentar Wir haben hier die formale Konstruktion der rationalen Zahlen nicht wirklich vollzogen. Hierbei wäre ein Bruch erst formal als eine Äquivalenzklasse von Paaren ganzer Zahlen (z, n) zu definieren. (Eine solche Äquivalenzklasse ist eine Teilmenge von $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$, deren Elemente als Bruch interpretiert alle äquivalent sind, wobei die Äquivalenz durch (2.7) definiert ist.) ◀

Kommentar Ein Bruch der Form $\frac{z}{1}$ wird mit der ganzen Zahl z identifiziert. In diesem Sinne gilt daher:

$$\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q}$$

Kommentar Die rationalen Zahlen bilden einen perfekten Zahlenbereich bezüglich der gültigen Rechengesetze. Es gelten nämlich alle Rechengesetze, die wir im Zusammenhang mit Zahlenbereichen, auf denen eine Addition und eine Multiplikation definiert sind, in Studienheft Ma1-01 besprochen haben. Darüber hinaus bilden $\mathbb{Q}$ bezüglich der Addition und $\mathbb{Q}^* := \mathbb{Q} \setminus \{0\}$ bezüglich der Multiplikation jeweils kommutative Gruppen. Ein solcher Zahlenbereich wird in der Mathematik als *Körper* bezeichnet.

Ebenso wie die Subtraktion von zwei Zahlen mithilfe der inversen Elemente bezüglich der Addition erklärt werden kann, kann die Division allein mit den bezüglich der Multiplikation inversen Elementen definiert werden:

Division

Sind $q_1, q_2 \in \mathbb{Q}$ mit $q_2 \neq 0$, so ist die Division von q_1 durch q_2 definiert durch:

$$q_1 : q_2 := \frac{q_1}{q_2} := q_1 \cdot q_2^{-1} \quad (2.6)$$

Wichtig Aus dieser Definition ergibt sich die bekannte Regel, dass bei einer Division von zwei rationalen Zahlen der dabei auftretende Doppelbruch durch Multiplikation des Zählers mit dem *Kehrwert* des *Nenners* aufgelöst werden kann:

$$\frac{\frac{z_1}{n_1}}{\frac{z_2}{n_2}} = \frac{z_1}{n_1} \cdot \left(\frac{z_2}{n_2}\right)^{-1} = \frac{z_1}{n_1} \cdot \frac{n_2}{z_2} = \frac{z_1 \cdot n_2}{n_1 \cdot z_2}$$

2.1 Gleichwertige Brüche

Ist $q = \frac{z}{n}$ eine rationale Zahl, so sind Zähler z und Nenner n nicht eindeutig bestimmt, da für beliebiges $m \in \mathbb{Z}$ auch $q = \frac{m \cdot z}{m \cdot n}$ gilt. Allgemein kann die Gleichwertigkeit (Äquivalenz) von zwei Brüchen $\frac{z_1}{n_1}$ und $\frac{z_2}{n_2}$, die zu gleichen rationalen Zahlen führt, wie folgt ausgedrückt werden:

$$\frac{z_1}{n_1} = \frac{z_2}{n_2} \iff z_1 \cdot n_2 = z_2 \cdot n_1 \quad (2.7)$$

Zu einem gegebenen $q \in \mathbb{Q}$ gibt es viele verschiedene Darstellungsmöglichkeiten von q als Bruch ganzer Zahlen, aber nur eine eindeutig bestimmte *reduzierte* Darstellung mit einer möglichst kleinen natürlichen Zahl als Nenner n .

In der reduzierten Form müssen Nenner n und Zähler z *teilerfremd* sein, d. h., es gibt keine natürliche Zahl > 1 , die sowohl n als auch z teilt. Andernfalls könnte der reduzierte Bruch durch einen gemeinsamen Teiler > 1 gekürzt werden und wir erhielten einen weiteren gleichwertigen Bruch mit einem noch kleineren (positiven) Nenner, was im Widerspruch zu der Annahme steht, dass wir mit einem reduzierten Bruch begonnen haben.

Die Eigenschaft, dass Nenner n und Zähler z teilerfremd sind und $n \in \mathbb{N}$ ist, charakterisiert übrigens bereits die Bruchdarstellung einer rationalen Zahl mit minimalem Nenner $n \in \mathbb{N}$. (Beweisen lässt sich dies mithilfe des Satzes von der eindeutigen Primfaktorzerlegung (Ma1-01, Satz 7.2).)

Beispiel 2.1

Die reduzierte Darstellung von $q = \frac{43560}{-207900}$ soll bestimmt werden. Natürlich können wir zunächst den Bruch mit -1 erweitern, damit der Nenner in eine natürliche Zahl übergeht. Im hier vorliegenden Fall können Zähler und Nenner auch noch leicht in ihre Primfaktoren zerlegt werden:

$$q = \frac{43560}{-207900} = \frac{-43560}{207900} = \frac{-2^3 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 11^2}{2^2 \cdot 3^3 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 11}$$

Der größte gemeinsame Teiler g von Zähler und Nenner lässt sich direkt aus den Primfaktorzerlegungen ablesen:

$$g = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 11$$

Die reduzierte Darstellung von q erhalten wir schließlich durch Kürzen mit g :

$$q = \frac{-2 \cdot 11}{3 \cdot 5 \cdot 7} = \frac{-22}{105}$$

Wie in Beispiel 2.1 gesehen, müssen wir zur Berechnung einer reduzierten Darstellung eines gegebenen Bruchs den größten gemeinsamen Teiler von Zähler und Nenner bestimmen und mit diesem den Bruch kürzen. Die Bestimmung des größten gemeinsamen Teilers von zwei gegebenen ganzen Zahlen spielt auch in anderen Zusammenhängen eine große Bedeutung und wird daher im folgenden Abschnitt etwas genauer betrachtet.

2.2 Der größte gemeinsame Teiler

Auch wenn wir bereits vom größten gemeinsamen Teiler zweier ganzer Zahlen gesprochen haben, soll noch eine exakte Definition und eine Bezeichnungsweise fixiert werden:

Größter gemeinsamer Teiler (ggT)

Der größte gemeinsame Teiler zweier ganzer Zahlen z_1 und z_2 , die nicht beide gleich 0 sind, ist:

$$\text{ggT}(z_1, z_2) := \max\{n \in \mathbb{N} \mid n \text{ teilt } z_1 \text{ und } n \text{ teilt } z_2\}$$

Für den Sonderfall $z_1 = z_2 = 0$ wird definiert:

$$\text{ggT}(0, 0) := 0$$

Frage 1

Berechnen Sie $\text{ggT}(15, 35)$, $\text{ggT}(-30, 126)$ und $\text{ggT}(0, 33)$ und die reduzierten Darstellungen von $\frac{15}{35}$, $\frac{-30}{126}$ und $\frac{0}{33}$.

Sind alle Primteiler von z_1 und z_2 bekannt, so kann der größte gemeinsame Teiler von z_1 und z_2 wie in Beispiel 2.1 leicht gefunden werden.

Berechnung des ggT bei bekannten Primfaktorzerlegungen

Sind $z_1, z_2 \in \mathbb{N}$ und $\{p_1, p_2, \dots, p_n\}$ die Menge aller Primteiler, die in z_1 oder z_2 vorkommen. Dann gibt es (laut Ma1-01, Satz 7.2) eindeutig bestimmte Zahlen $e_1, e_2, \dots, e_n \in \mathbb{N}_0$ und $f_1, f_2, \dots, f_n \in \mathbb{N}_0$ mit

$$z_1 = p_1^{e_1} \cdot p_2^{e_2} \cdots p_n^{e_n} \quad \text{und} \quad z_2 = p_1^{f_1} \cdot p_2^{f_2} \cdots p_n^{f_n} \quad (2.8)$$

und der größte gemeinsame Teiler von z_1 und z_2 ist:

$$\text{ggT}(z_1, z_2) = p_1^{\min\{e_1, f_1\}} \cdot p_2^{\min\{e_2, f_2\}} \cdots p_n^{\min\{e_n, f_n\}} \quad (2.9)$$

Wie bereits in Studienheft Ma1-01 im Zusammenhang mit dem Satz über die eindeutige Primfaktorzerlegung (Ma1-01, Satz 7.2) angemerkt wurde, ist es praktisch unmöglich, für sehr große natürliche Zahlen, die beispielsweise in kryptographischen Anwendungen auftreten, die Primteiler zu bestimmen. Dennoch muss im Zusammenhang mit solchen kryptographischen Anwendungen der größte gemeinsame Teiler von solch großen Zahlen bestimmt werden. Daher ist es von großer Bedeutung, dass die Bestimmung des größten gemeinsamen Teilers zweier Zahlen auch ohne Kenntnis ihrer Primfaktorzerlegungen auf effiziente Weise möglich ist. Dies ist bereits seit rund 2300 Jahren bekannt und kann mithilfe des *euklidischen Algorithmus* bewerkstelligt werden, der einer der bedeutendsten Algorithmen der Mathematik ist. Die entscheidende Beobachtung, die dem euklidischen Algorithmus zugrunde liegt, ist die folgende:

Sind $a, b, q \in \mathbb{Z}$, so gilt:

$$\text{ggT}(a, b) = \text{ggT}(a - qb, b) \quad (2.10)$$

Beweis Ist $a = b = 0$, so sind beide Seiten von (2.10) gleich $\text{ggT}(0, 0) = 0$.

Sei nun $a \neq 0$ oder $b \neq 0$, sodass die auftretenden größten gemeinsamen Teiler auch $\neq 0$ sind. Sei weiterhin $g_1 = \text{ggT}(a, b)$ und $g_2 = \text{ggT}(a - qb, b)$. Es ist zu zeigen, dass $g_1 = g_2$ ist.

(i) $g_1 \leq g_2$: Nach Definition von g_1 teilt g_1 die Zahlen a und b . Es gibt also ganze Zahlen v und w mit:

$$a = g_1 \cdot v \quad \text{und} \quad b = g_1 \cdot w$$

Mit diesen Bezeichnungen ist

$$a - qb = g_1 \cdot v - q \cdot g_1 \cdot w = g_1 \cdot (v - q \cdot w)$$

und daher g_1 ein Teiler von $a - qb$. g_1 teilt also $a - qb$ und b . Da g_2 aber die größte Zahl mit dieser Eigenschaft ist, muss $g_1 \leq g_2$ gelten.

(ii) $g_2 \leq g_1$: Wenden wir die bereits bewiesene Ungleichung auf $\tilde{a} = a - qb$, $\tilde{b} = b$ und $\tilde{q} = -q$, so folgt:

$$\begin{aligned} g_2 &= \text{ggT}(a - qb, b) = \text{ggT}(\tilde{a}, \tilde{b}) \\ &\leq \text{ggT}(\tilde{a} - \tilde{q}\tilde{b}, \tilde{b}) = \text{ggT}(a - qb - (-q)b, b) = \text{ggT}(a, b) = g_1 \end{aligned}$$

(i) und (ii) liefern zusammen die zu beweisende Behauptung $g_1 = g_2$. ■

Soll der größte gemeinsame Teiler von zwei natürlichen Zahlen $a, b \in \mathbb{N}$ berechnet werden, und ist $a \geq b$, so kann zunächst a durch b mit Rest geteilt werden (s. Ma1-01, (7.10)):

$$a = q \cdot b + r \quad \text{mit } q, r \in \mathbb{N}, 0 \leq r < b$$

Aufgrund von (2.10) können zur Berechnung von $\text{ggT}(a, b)$ die Zahlen a und b durch die kleineren Zahlen b und $r = a - qb = a \bmod b$ ersetzt werden. Diese Reduktion kann solange fortgesetzt werden, bis $r = 0$ ist. Dann ist aber der größte gemeinsame Teiler durch $\text{ggT}(a, 0) = a$ bestimmt. Formal lässt sich dieser Algorithmus wie folgt formulieren:

Euklidischer Algorithmus

Für gegebene $a, b \in \mathbb{N}_0$ liefert der folgende Algorithmus den größten gemeinsamen Teiler $g = \text{ggT}(a, b)$.

Hierzu werden folgende Schritte nacheinander durchlaufen, wobei a , b , r und g als Variablen im Sinne einer Programmiersprache aufzufassen sind, die Zahlen aus $\mathbb{N}_0$ speichern können:

- (1) Ist $b = 0$, so weise g den Wert von a zu und beende den Algorithmus.
- (2) Teile a durch b mit Rest und weise r den Wert des Restes ($a \bmod b$) zu.
- (3) Weise a den Wert von b zu.
- (4) Weise b den Wert von r zu.
- (5) Gehe zu (1).

Korrektheit des Algorithmus In den Schritten (3) und (4) werden den Variablen a und b jeweils neue Werte zugewiesen. Wegen (2.10) verändert sich durch diese Zuweisungen der größte gemeinsame Teiler $\text{ggT}(a, b)$ nicht. Ist daher irgendwann die Bedingung $b = 0$ erfüllt, so ist in der Tat $g = \text{ggT}(a, b) = \text{ggT}(a, 0) = a$ das gesuchte Ergebnis. Es bleibt zu zeigen, dass der Algorithmus terminiert, d. h., dass die Bedingung $b = 0$ in (1) tatsächlich erreicht werden muss. Dies ist aber klar, da nach jedem Durchlauf von (4) der Wert der in b gespeicherten Zahl (aus $\mathbb{N}_0$) echt verkleinert wird und daher nach einer endlichen Anzahl dieser Verkleinerungsschritte der Wert 0 erreicht werden muss. ■

Beispiel 2.2

Berechnung von $\text{ggT}(30, 21)$: Nach der Initialisierung $a = 30$, $b = 21$ werden folgende Schritte des euklidischen Algorithmus durchlaufen:

- (1) $b = 21 \neq 0$
- (2) $r = a \bmod b = 30 \bmod 21 = 9$
- (3) $a = 21$ ($= b$)
- (4) $b = 9$ ($= r$)
- (1) $b = 9 \neq 0$
- (2) $r = a \bmod b = 21 \bmod 9 = 3$
- (3) $a = 9$ ($= b$)

- (4) $b = 3 (=r)$
 (1) $b = 3 \neq 0$
 (2) $r = a \bmod b = 9 \bmod 3 = 0$
 (3) $a = 3 (=b)$
 (4) $b = 0 (=r)$
 (1) $b = 0 \implies g = \text{ggT}(30, 21) = a = 3$

Schriftlich lässt sich der euklidische Algorithmus gut ausführen, indem die Werte von a und b und dann alle zu berechnenden Reste r untereinander aufgeschrieben werden. Die jeweils beiden letzten Einträge in dieser Liste sind dann die jeweils in Schritt (1) zu betrachtenden aktuellen Werte von a und b . Sobald 0 erreicht wird, ist die vorherige Zahl der gesuchte größte gemeinsame Teiler.

Zur Berechnung von $\text{ggT}(30, 21)$ hat diese Liste folgende Einträge, wobei in einer weiteren Spalte jeweils der aktuelle Wert des ganzzahligen Quotienten q steht. $r = a \bmod b = a - qb$ wird dann jeweils als neuer Eintrag in die nächste Zeile (in die erste Spalte) geschrieben.

	q
30	
21	1
9	2
3	3
0	

Abbildung 2.1 visualisiert die Werte von a , b und r , die jeweils in Schritt (2) des euklidischen Algorithmus auftreten, mittels entsprechend langer Geradenstücke. Die Berechnung von r findet hierbei die Interpretation, dass das die Zahl b repräsentierende Geradenstück so oft wie möglich (q -mal) an dem die Zahl a repräsentierenden Geradenstück abgetragen wird. Die dann noch verbleibende Restlänge entspricht dem Wert von r .

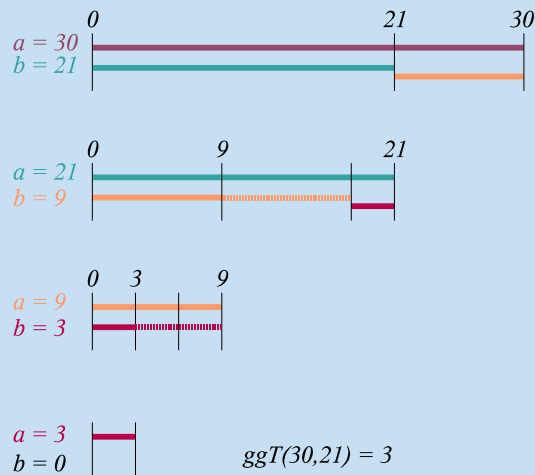


Abb. 2.1 Berechnung von $\text{ggT}(30, 21)$

Frage 2

Berechnen Sie $\text{ggT}(525, 385)$ und $\text{ggT}(10^{100} - 10, 10^{100} + 20)$ mit dem euklidischen Algorithmus.

Frage 3

Berechnen Sie die reduzierte Bruchdarstellung von $q = \frac{17017082973}{9231712907}$.

2.3 Das kleinste gemeinsame Vielfache

Sollen zwei Brüche $\frac{z_1}{n_1}$ und $\frac{z_2}{n_2}$ addiert werden, so müssen sie auf einen gemeinsamen Nenner gebracht werden. Als gemeinsamer Nenner kann wie in (2.3) immer das Produkt der Nenner n_1 und n_2 gewählt werden. Oftmals kann jedoch auch ein kleinerer gemeinsamer Nenner gefunden werden. Dies ist immer dann der Fall, falls n_1 und n_2 gemeinsame Faktoren (Teiler) besitzen, d. h., falls $\text{ggT}(n_1, n_2) > 1$ ist.

Mit

$$n_1 = \text{ggT}(n_1, n_2) \cdot \tilde{n}_1 \quad \text{und} \quad n_2 = \text{ggT}(n_1, n_2) \cdot \tilde{n}_2$$

ist

$$k = \text{ggT}(n_1, n_2) \cdot \tilde{n}_1 \cdot \tilde{n}_2 = n_1 \cdot \tilde{n}_2 = n_2 \cdot \tilde{n}_1 \quad (2.11)$$

ein gemeinsamer Nenner, der sogenannte *Hauptnenner*.

Die Zahl k ist das kleinste gemeinsame Vielfache von n_1 und n_2 entsprechend folgender Definition:

Kleinstes gemeinsames Vielfaches (kgV)

Das kleinste gemeinsame Vielfache von zwei natürlichen Zahlen $z_1, z_2 \in \mathbb{N}$ ist die kleinste natürliche Zahl, die sowohl von z_1 als auch von z_2 geteilt wird:

$$\text{kgV}(z_1, z_2) := \min\{n \in \mathbb{N} \mid z_1 \text{ teilt } n \text{ und } z_2 \text{ teilt } n\}$$

Sind die Primfaktorzerlegungen von z_1 und z_2 bekannt, so kann analog zu (2.9) auch die Primfaktorzerlegung des kleinsten gemeinsamen Vielfachen von z_1 und z_2 sofort angegeben werden (siehe (2.12)). Darüber hinaus ergibt sich mit (2.12) und (2.9) die Formel (2.13) zur Berechnung des kleinsten gemeinsamen Vielfachen mithilfe des größten gemeinsamen Teilers.

Berechnung des kgV

Für $z_1, z_2 \in \mathbb{N}$ seien Primfaktorzerlegungen

$$z_1 = p_1^{e_1} \cdot p_2^{e_2} \cdots p_n^{e_n} \quad \text{und} \quad z_2 = p_1^{f_1} \cdot p_2^{f_2} \cdots p_n^{f_n}$$

wie in (2.8) gegeben. Das kleinste gemeinsame Vielfache von z_1 und z_2 ist:

$$\text{kgV}(z_1, z_2) = p_1^{\max\{e_1, f_1\}} \cdot p_2^{\max\{e_2, f_2\}} \cdots p_n^{\max\{e_n, f_n\}} \quad (2.12)$$

$$\text{kgV}(z_1, z_2) = \frac{z_1 \cdot z_2}{\text{ggT}(z_1, z_2)} \quad (2.13)$$

Beweis von (2.13) Für zwei Zahlen e und f gilt immer

$$e + f = \min\{e, f\} + \max\{e, f\}$$

und daher:

$$\begin{aligned} z_1 \cdot z_2 &= p_1^{e_1} \cdots p_n^{e_n} \cdot p_1^{f_1} \cdots p_n^{f_n} \\ &= p_1^{e_1+f_1} \cdots p_n^{e_n+f_n} \\ &= p_1^{\min\{e_1, f_1\} + \max\{e_1, f_1\}} \cdots p_n^{\min\{e_n, f_n\} + \max\{e_n, f_n\}} \\ &= p_1^{\min\{e_1, f_1\}} \cdots p_n^{\min\{e_n, f_n\}} \cdot p_1^{\max\{e_1, f_1\}} \cdots p_n^{\max\{e_n, f_n\}} \\ &= \text{ggT}(z_1, z_2) \cdot \text{kgV}(z_1, z_2) \end{aligned}$$

■

Kommentar Formel (2.13) lässt sich auch mithilfe der in (2.11) angegebenen Darstellung des kleinsten gemeinsamen Vielfachen begründen. ◀

Frage 4

Berechnen Sie $\text{kgV}(525, 385)$.

Beispiel 2.3

Die Summe der rationalen Zahlen $\frac{17}{250}$ und $\frac{13}{150}$ soll berechnet werden. Mit $\text{ggT}(250, 150) = 50$ berechnet sich der Hauptnenner der beiden Brüche zu

$$\text{kgV}(250, 150) = \frac{250 \cdot 150}{50} = 750$$

Die Brüche können nun „auf den Hauptnenner gebracht“ und dann einfach addiert werden:

$$\frac{17}{250} + \frac{13}{150} = \frac{17 \cdot 3}{250 \cdot 3} + \frac{13 \cdot 5}{150 \cdot 5} = \frac{17 \cdot 3 + 13 \cdot 5}{750} = \frac{116}{750} = \frac{58}{375}$$

▶

Kommentar Beispiel 2.3 zeigt, dass der Hauptnenner von zwei gegebenen Brüchen in der reduzierten Darstellung noch nicht der Nenner der reduzierten Darstellung der Summe zu sein braucht. ◀

2.4 Konstruktion der rationalen Zahlen auf der Zahlengeraden

Die rationalen Zahlen lassen sich sehr gut durch Punkte auf der *Zahlengeraden* veranschaulichen. Ausgehend von zwei Punkten auf der in der Ebene eingebetteten Zahlengeraden, die den Zahlen 0 und 1 entsprechen sollen, kann für jede rationale Zahl q ein Punkt auf der Zahlengeraden konstruiert werden, der q entspricht. Diese Konstruktion ist im Sinne der klassischen Geometrie nur mit Zirkel und Lineal möglich.

Für ganzzahlige Vielfache der 1 sollte dies klar sein. Für $q = \frac{z}{n}$ mit $n > 1$ wird zunächst eine zu der gegebenen Zahlengeraden senkrechte Gerade durch den Punkt, der der Zahl 0 entspricht, benötigt. Diese kann natürlich leicht mit Zirkel und Lineal errichtet werden (Abb. 2.2).

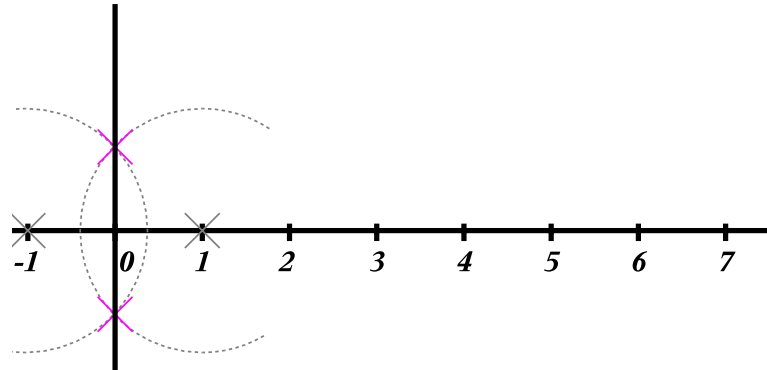


Abb. 2.2 Konstruktion einer Senkrechten durch den 0 entsprechenden Punkt

Auch auf dieser Senkrechten können wir die ganzen Zahlen im gleichen Abstand wie auf der gegebenen Zahlengeraden abtragen (Abb. 2.3).

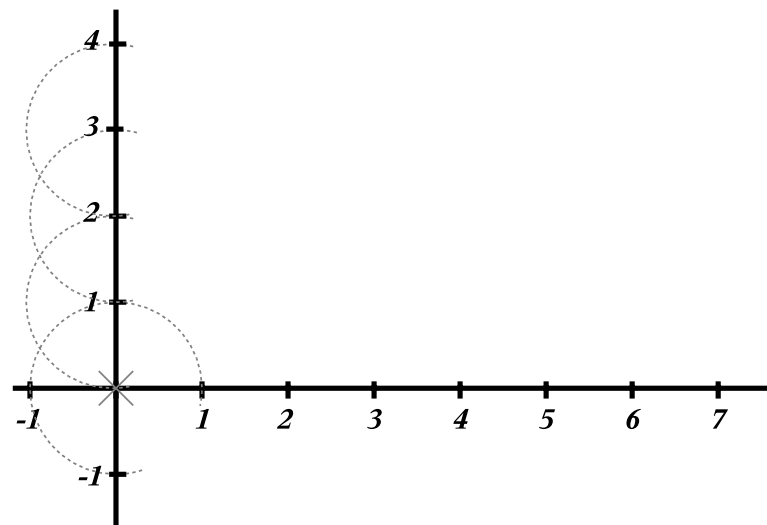


Abb. 2.3 Ganzzahlige Koordinaten auf der Senkrechten

Um nun zu $q = \frac{z}{n}$ mit $n > 1$ den entsprechenden Punkt auf der Zahlengeraden zu konstruieren, zeichnen wir zunächst eine Gerade g durch die Punkte $(z, 0)$ und $(0, n)$. Anschließend wird die Parallele h zu g durch den Punkt $(0, 1)$ konstruiert. Der Schnittpunkt dieser Parallelen h mit der Zahlengerade ist dann der gesuchte Punkt auf der Geraden, der q entspricht. (Dies folgt mit einem der Strahlensätze, die aus der Schule bekannt sein sollten. Andernfalls schlagen Sie diese bitte nach!)

Z. B. ist die Konstruktion des Punktes, der der rationalen Zahl $\frac{7}{3}$ entspricht, in Abbildung 2.4 dargestellt.

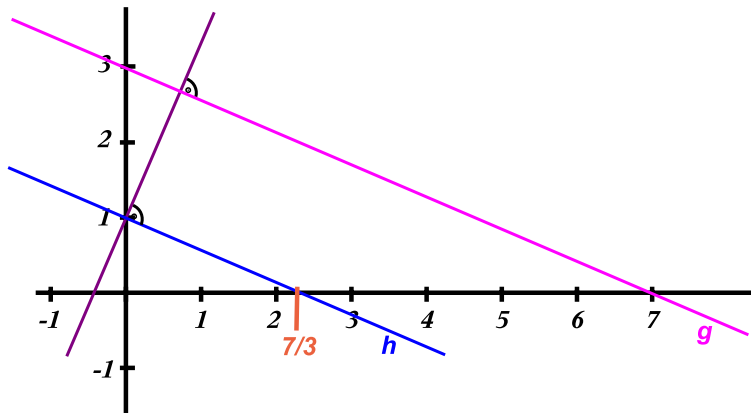


Abb. 2.4 Konstruktion von $q = \frac{7}{3}$

2.5 Abzählbarkeit der rationalen Zahlen

Beim Studium des Studienheftes 1 zur Mathematik haben Sie sich ausführlich mit den Eigenschaften der natürlichen und der ganzen Zahlen auseinandergesetzt. Unter anderem konnten Sie sehen, dass die natürlichen Zahlen und die ganzen Zahlen abzählbar unendliche Mengen sind. Für die natürlichen Zahlen ist dies per se klar, sie bilden ja gerade die Grundlage für die Definition der Abzählbarkeit. Auch für die ganzen Zahlen konnten wir ohne Schwierigkeiten eine Abzählung angeben und haben diese auch noch formal durch eine bijektive Abbildung $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ beschrieben (s. Ma1-01, Beispiele 3.2 und 3.4).

Obwohl es den Anschein hat, dass auf der Zahlengeraden „viel mehr“ rationale als ganze Zahlen liegen, ist die Menge der rationalen Zahlen auch abzählbar. Diese Tatsache bewies erstmals G. Cantor im Jahre 1873 mit dem folgenden nach ihm benannten *Diagonalverfahren*.

Zur Konstruktion einer Abzählung der rationalen Zahlen wird hierbei ein nach rechts und unten unbegrenztes tabellarisches Schema benutzt, wobei die Zeilen mit den natürlichen Zahlen durchnummeriert werden und die Spalten mit den ganzen Zahlen entsprechend der von uns bereits genutzten Abzählung bezeichnet werden. An der Stelle des Schemas, an der sich die n -te Zeile und die Spalte mit der Bezeichnung z kreuzen, wird der Bruch $\frac{z}{n}$ eingetragen. Da jede rationale Zahl als ein Bruch $\frac{z}{n}$ mit $z \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}$ dargestellt werden kann, kommt jede rationale Zahl in dem Schema auch vor. Der Trick, wie alle Einträge des Schemas abgezählt werden können, gibt dem Diagonalverfahren seinen Namen und ist in Abbildung 2.5 dargestellt.

		$\mathbb{Z}$							
		0	1	-1	2	-2	3	-3	...
$\mathbb{N}$	1	0/1	1/1	-1/1	2/1	-2/1	3/1	-3/1	...
	2	0/2	1/2	-1/2	2/2	-2/2	3/2	-3/2	...
	3	0/3	1/3	-1/3	2/3	-2/3	3/3	-3/3	...
	4	0/4	1/4	-1/4	2/4	-2/4	3/4	-3/4	...
	:	0/5	1/5	:	:	:	:	:	:

Abb. 2.5 Cantor'sches Diagonalverfahren

Entlang der dargestellten endlich langen Diagonalen können die Einträge nacheinander aufgeschrieben werden. Wir erhalten dann eine Folge von Zahlen, die wie folgt beginnt:

$$0, \quad 1, 0, \quad -1, \frac{1}{2}, 0, \quad 2, -\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, 0, \quad -2, 1, -\frac{1}{3}, \frac{1}{4}, 0, \quad 3, -1, \frac{2}{3}, -\frac{1}{4}, \frac{1}{5}, 0, \quad -3, \frac{3}{2}, \dots$$

Frage 5

An welcher Stelle der obigen Folge tritt die Zahl $\frac{1}{100}$ (zum ersten Mal) auf.

Jede rationale Zahl kommt in dieser Folge vor und eine Abzählung der rationalen Zahlen (eine bijektive Abbildung $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$) erhalten wir, indem wir aus der Folge alle wiederholt vorkommenden Zahlen streichen. Der Anfang der resultierenden Abzählung (Wertetabelle von f) ist in Abbildung 2.6 dargestellt.

$\mathbb{N}$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	...
$\mathbb{Q}$	0	1	-1	1/2	2	-1/2	1/3	-2	-1/3	1/4	3	2/3	-1/4	1/5	-3	3/2	...

Abb. 2.6 Abzählung von $\mathbb{Q}$

Das Auffinden von Lösungen gegebener Gleichungen innerhalb eines Körpers gehört zu den fundamentalen Basisfertigkeiten einer jeden Ingenieurin und eines jeden Ingenieurs. Für den Körper der rationalen Zahlen sollen hier einige einfache Beispiele betrachtet werden. Die dabei auftretenden Betrachtungen sind aber unabhängig von dem speziellen Körper $\mathbb{Q}$ auch beim Auffinden von Lösungen in den noch zu behandelnden Körpern der reellen und der komplexen Zahlen zu beachten.

Beispiel 3.1

Die Lösungen der Gleichung

$$\frac{x+1}{x-1} = 3$$

sollen bestimmt werden.

Multiplikation mit $x - 1$ liefert:

$$x+1 = 3(x-1)$$

$$x+1 = 3x-3$$

$$-2x = -4$$

$$x = 2$$

Es gibt also genau eine Lösung für die gegebene Gleichung, nämlich $x = 2$. Sollen die Lösungen in Form einer Menge angegeben werden, so beschreibt in diesem Fall die einelementige Menge

$$\mathbb{L} = \{2\}$$

die Lösungsmenge. 

Beispiel 3.2

Die Lösungen der Gleichung

$$\frac{x+1}{x-1} = \frac{2}{x-1}$$

sollen bestimmt werden.

Multiplikation mit $x - 1$ liefert:

$$x+1 = 2$$

$$x = 1$$

Dies könnte den (übereilten) Schluss nahelegen, dass es genau eine Lösung für die gegebene Gleichung, nämlich $x = 1$, gibt. Das ist aber falsch, da $x = 1$ nicht in die ursprüngliche Gleichung eingesetzt werden darf und daher als Lösung ausscheidet. Es gibt in diesem Beispiel also überhaupt keine Lösung, und die Lösungsmenge $\mathbb{L}$ ist die leere Menge:

$$\mathbb{L} = \emptyset$$


Beispiel 3.3

Die Lösungen der Gleichung

$$\frac{2x-6}{x-3} = 2$$

sollen bestimmt werden.

Multiplikation mit $x-3$ liefert:

$$2x-6 = 2(x-3)$$

$$2x-6 = 2x-6$$

$$0 = 0$$

Es ergibt sich also eine Gleichung, die immer richtig ist. Die Gleichung $0 = 0$ stimmt einfach immer, ganz egal welchen Wert x hat. Somit ist also jede rationale Zahl eine Lösung der Gleichung. Doch halt! Sind wirklich alle rationalen Zahlen eine Lösung der ursprünglichen Gleichung? In dieser steht der Ausdruck $x-3$ im Nenner eines Bruchs, und dieser darf bekanntlich niemals 0 werden. Das bedeutet jedoch, dass die Lösung $x=3$ für die ursprüngliche Gleichung nicht akzeptiert werden kann.

Generell ergibt sich bei der Multiplikation einer Gleichung mit einem Ausdruck, der in einem Nenner vorkommt, eine neue Gleichung, deren Lösungsmenge potenziell größer sein kann als die Lösungsmenge der ursprünglichen Gleichung. Eben möglicherweise vergrößert um Lösungen, die eingesetzt in die entsprechenden Nennerausdrücke 0 ergeben. In diesem Beispiel und in Beispiel 3.2 ist genau dieser Fall eingetreten.

Im ersten Beispiel 3.1 hatten wir Glück, denn die Lösung der durch Erweiterung mit dem Nenner erhaltenen Gleichung war dort auch eine Lösung der ursprünglichen Gleichung. Allerdings hätten wir dies korrekterweise auch in Beispiel 3.1 noch überprüfen müssen!

Auf eine solche Überprüfung kann natürlich verzichtet werden, falls bei jeder Umformung, bei der möglicherweise weitere Lösungen hinzukommen können, diese jeweils explizit ausgeschlossen werden. In unserem Beispiel könnte dies in der folgenden Weise aufgeschrieben werden:

$$\frac{2x-6}{x-3} = 2$$

$$2x-6 = 2(x-3) \quad \text{und} \quad x \neq 3$$

$$2x-6 = 2x-6 \quad \text{und} \quad x \neq 3$$

$$0 = 0 \quad \text{und} \quad x \neq 3$$

Die letzte Zeile besagt nun, dass jede Zahl mit Ausnahme der 3 eine Lösung der ursprünglichen Gleichung ist. Die Lösungsmenge kann daher wie folgt angegeben werden:

$$\mathbb{L} = \{q \mid q \in \mathbb{Q}, q \neq 3\} = \mathbb{Q} \setminus \{3\}$$

Frage 6

Bestimmen Sie die Lösungsmenge der Gleichung:

$$\frac{1}{4x-2} = \frac{x}{2x-1}$$

Frage 7

Für $a = 18$ und $b = 12$ gilt:

$$a = \frac{3b}{2}$$

Durch eine Reihe von Umformungen ergibt sich die erstaunliche Tatsache, dass 5 und 7 einander gleich sind:

$$4a = 6b$$

$$(14 - 10)a = (21 - 15)b$$

$$14a - 10a = 21b - 15b$$

$$15b - 10a = 21b - 14a$$

$$5(3b - 2a) = 7(3b - 2a)$$

$$5 = 7$$

Wo steckt der Fehler in diesem „Beweis“?

Angeordnete Körper

4

4.1	Absolutbeträge	23
-----	--------------------------	----

Wie wir im letzten Abschnitt gesehen haben, lassen die rationalen Zahlen bezüglich ihrer Rechenoperationen keine Wünsche mehr offen und bilden daher einen Körper (siehe Kommentar auf Seite 5).

Mit rationalen Zahlen lässt sich aber nicht nur sehr gut rechnen, sie besitzen auch eine sogenannte *totale Ordnung*, bezüglich der sich je zwei Zahlen immer vergleichen lassen. Dies ist offensichtlich, wenn wir die Darstellung von rationalen Zahlen als Punkte auf der Zahlengeraden betrachten. Liegt wie in Abbildung 4.1 der a repräsentierende Punkt links von dem Punkt, der b repräsentiert, so schreiben wir:

$$a < b$$

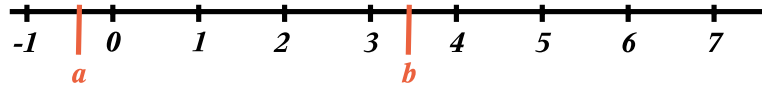


Abb. 4.1 Anordnung der rationalen Zahlen auf der Zahlengeraden

Kommentar Folgende Schreibweisen werden benutzt:

- $a > b$, falls $b < a$ ist,
- $a \leq b$, falls $a < b$ oder $a = b$ gilt,
- $a \geq b$, falls $b \leq a$ ist.



Für die Ordnungsrelation $\leq$ gelten die folgenden Gesetze (Axiome) einer *totalen Ordnung* (auch *lineare Ordnung* genannt).

Totale Ordnung

Eine Relation $\leq$ auf einer Menge M ist eine *totale Ordnung*, falls gilt:

- (1) *Reflexivität*: Für jedes $a \in M$ gilt $a \leq a$.
- (2) *Antisymmetrie*: Gilt $a \leq b$ und $b \leq a$, so gilt $a = b$.
- (3) *Linearität (Totalität)*: Für $a, b \in M$ gilt $a \leq b$ oder $b \leq a$.
- (4) *Transitivität*: Gilt $a \leq b$ und $b \leq c$, so gilt auch $a \leq c$.

Die drei Eigenschaften (1), (2) und (3) können zusammen auch durch die folgende Bedingung ersetzt werden:

- (5) *Trichotomie*: Für $a, b \in M$ gilt genau eine der folgenden drei Möglichkeiten:
 - (i) $a < b$ ($:\Leftrightarrow a \leq b$ und $a \neq b$)
 - (ii) $a = b$
 - (iii) $a > b$ ($:\Leftrightarrow b \leq a$ und $a \neq b$)

Zwischen den algebraischen Operationen (Addition und Multiplikation) und der Ordnung auf den rationalen Zahlen bestehen die folgenden fundamentalen Zusammenhänge, die die rationalen Zahlen zu einem *angeordneten Körper* machen.

Angeordneter Körper

Ein Körper K mit Addition $+$, Multiplikation $\cdot$ und totaler Ordnung $\leq$ heißt *angeordneter Körper*, falls für alle $a, b, c \in K$ gilt:

$$a < b \quad \implies \quad a + c < b + c \quad (4.1)$$

$$a < b \text{ und } c > 0 \quad \implies \quad a \cdot c < b \cdot c \quad (4.2)$$

(Bei der Multiplikation einer Ungleichung mit einer positiven Zahl bleibt das Zeichen „ $<$ “ unverändert.)

Kommentar Die Aussage in (4.1) besitzt eine sehr anschauliche Interpretation. Liegt nämlich der Punkt, der a entspricht, auf der Zahlengeraden links von dem Punkt, der b entspricht, so bleibt das auch weiterhin der Fall, wenn beide Punkte um die gleiche Strecke (Abstand von c zum Ursprung) nach rechts ($c > 0$) oder nach links ($c < 0$) verschoben werden. ◀

Aufgrund von (4.1) genügt es zur Definition der Ordnung zu wissen, welche Zahlen *positiv*, d. h. > 0 , sind:

$$a < b \quad \iff \quad b - a > 0 \quad (4.3)$$

Beweis Addition der linken Ungleichung mit $c = -a$ liefert mit (4.1) die Implikation $\implies$ und Addition der rechten Ungleichung mit $c = a$ liefert mit (4.1) die Implikation $\impliedby$. ■

Für angeordnete Körper gilt eine Reihe wichtiger Regeln, die bereits alle aus (4.1) und (4.2) folgen.

Eigenschaften eines angeordneten Körpers

$$a_1 < b_1 \text{ und } a_2 \leq b_2 \quad \implies \quad a_1 + a_2 < b_1 + b_2 \quad (4.4)$$

$$a < b \quad \implies \quad -a > -b \quad (4.5)$$

$$a < b \text{ und } c < 0 \quad \implies \quad a \cdot c > b \cdot c \quad (4.6)$$

$$a \neq 0 \quad \implies \quad a^2 > 0 \quad (4.7)$$

Beweis

(4.4): Wegen $a_1 < b_1$ folgt mit (4.1) für $c = a_2$:

$$a_1 + a_2 < b_1 + a_2$$

Ist $a_2 = b_2$, so ist die obige Ungleichung bereits die zu beweisende Ungleichung (4.4). Ist andererseits $a_2 < b_2$, so folgt wiederum mit (4.1), diesmal für $c = b_1$:

$$b_1 + a_2 < b_1 + b_2$$

Insgesamt gilt dann

$$a_1 + a_2 < b_1 + a_2 < b_1 + b_2$$

und (4.4) folgt aufgrund der Transitivität einer totalen Ordnung.

(4.5): Addition von $(-a) + (-b)$ zu der Ungleichung $a < b$ liefert mit (4.1):

$$-b = a + (-a) + (-b) < b + (-a) + (-b) = -a$$

(4.6): Addition von $(-a)$ zu der Ungleichung $a < b$ liefert mit (4.1) die Ungleichung $(b - a) > 0$. Multiplikation der Ungleichung $0 > c$ mit der positiven Zahl $(b - a)$ liefert dann mit (4.2):

$$0 = 0 \cdot (b - a) > c \cdot (b - a) = c \cdot b - c \cdot a$$

Addition dieser Ungleichung mit $c \cdot a$ liefert schließlich die Behauptung.

(4.7): Für $a \neq 0$ gilt wegen der Trichotomie entweder $a > 0$ oder $a < 0$. Ist $a > 0$, so liefert eine Multiplikation dieser Ungleichung mit der positiven Zahl a wegen (4.2):

$$a^2 = a \cdot a > a \cdot 0 = 0$$

Ist $a < 0$, so dreht sich diese Ungleichung nach (4.6) bei Multiplikation mit der negativen Zahl a um und es gilt daher ebenfalls $a^2 > 0$. ■

Kommentar Da die Zahl 1 ein Quadrat ist ($1 = 1^2$), gilt mit (4.7):

$$1 > 0 \quad (4.8)$$

Warnung Die meisten Regeln für angeordnete Körper sollten Ihnen auch intuitiv „einleuchten“, sodass Sie diese nicht extra auswendig lernen müssen. Allerdings zeigt die Erfahrung, dass die Regel (4.6) recht häufig missachtet wird. Denken Sie also immer daran, dass sich eine Ungleichung bei einer Multiplikation mit einer negativen Zahl umdreht!

Eine typische „Falle“ tut sich z. B. dann auf, wenn eine Ungleichung mit einer noch zu bestimmenden Größe multipliziert wird. Ist noch nicht bekannt, ob diese zu bestimmende Größe positiv oder negativ ist, müssen diese beiden Fälle separat untersucht werden! ◀

Frage 8

Beweisen Sie unter Nutzung der bereits bekannten Eigenschaften angeordneter Körper (4.1)–(4.8) die folgenden weiteren Eigenschaften:

$$a > 0 \implies -a < 0 \quad (4.9)$$

$$0 \leq a_1 < b_1 \text{ und } 0 \leq a_2 < b_2 \implies a_1 \cdot a_2 < b_1 \cdot b_2 \quad (4.10)$$

$$a > 0 \implies a^{-1} > 0 \quad (4.11)$$

$$a > b > 0 \implies b^{-1} > a^{-1} \quad (4.12)$$

$$a < b \text{ und } c > 0 \implies \frac{a}{c} < \frac{b}{c} \quad (4.13)$$

$$a < b \text{ und } c < 0 \implies \frac{a}{c} > \frac{b}{c} \quad (4.14)$$

4.1 Absolutbeträge

Der Abstand einer Zahl zum Ursprung (Nullpunkt) der Zahlengerade wird durch den *Absolutbetrag* (auch kurz als *Betrag* bezeichnet) ausgedrückt:

Betrag (Absolutbetrag)

Der Betrag einer Zahl a eines angeordneten Körpers ist durch

$$|a| := \begin{cases} a & \text{für } a \geq 0 \\ -a & \text{für } a < 0 \end{cases}$$

definiert.

Frage 9

Zeigen Sie, dass für alle Zahlen a gilt:

$$a \leq |a| \quad \text{und} \quad -a \leq |a| \quad (4.15)$$

Frage 10

Zeigen Sie, dass für alle Zahlen a, b gilt:

$$|a \cdot b| = |a| \cdot |b| \quad (4.16)$$

$$\left| \frac{a}{b} \right| = \frac{|a|}{|b|} \quad \text{für } b \neq 0 \quad (4.17)$$

Beim Auflösen von Gleichungen und Ungleichungen, in denen Absolutbeträge vorkommen, müssen immer die zwei Fälle unterschieden werden, dass der Ausdruck zwischen den Betragsstrichen nichtnegativ oder aber negativ ist. Im ersten Fall können die Betragsstriche einfach weggelassen werden, im zweiten Fall können Sie bei gleichzeitiger Multiplikation des zwischen den Betragsstrichen stehenden Ausdrucks mit -1 weggelassen werden.

Beispiel 4.1

Die Lösungen der Gleichung

$$\left| \frac{x+1}{x-1} \right| = 3$$

sollen bestimmt werden.

Es gibt zwei verschiedene Fälle, die zur Bestimmung aller Lösungen der Gleichung zu betrachten sind. In einem Fall sind die Lösungen zu suchen, für die der Bruch den Wert 3 annimmt. Diese Aufgabe wurde bereits in Beispiel 3.1 gelöst. Es gibt genau ein solches x , nämlich $x = 2$.

Im zweiten Fall sind die Lösungen zu suchen, für die der Bruch den Wert -3 annimmt:

$$\begin{aligned}\frac{x+1}{x-1} &= -3 \\ \Rightarrow x+1 &= -3(x-1) \\ \Rightarrow x+1 &= -3x+3 \\ \Rightarrow 4x &= 2 \\ \Rightarrow x &= \frac{1}{2}\end{aligned}$$

Es sollte bemerkt werden, dass $x = \frac{1}{2}$ wirklich eine Lösung ist, da der Nenner der ursprünglichen Gleichung für $x = \frac{1}{2}$ nicht 0 wird. Es gibt also insgesamt genau zwei Lösungen für die gegebene Gleichung, die durch die Lösungsmenge

$$\mathbb{L} = \left\{ \frac{1}{2}, 2 \right\}$$

gegeben sind. 

Dreiecksungleichung

Sind a und b Zahlen eines angeordneten Körpers, so gilt:

$$|a+b| \leq |a| + |b| \quad (4.18)$$

Beweis Es gilt $|a+b| = a+b$ oder $|a+b| = -(a+b)$.

Im ersten Fall folgt (4.18) aufgrund der allgemeingültigen Beziehungen:

$$(4.15) \quad \Rightarrow \quad a \leq |a|, b \leq |b| \quad \stackrel{(4.4)}{\Rightarrow} \quad a+b \leq |a| + |b|$$

Im zweiten Fall folgt 4.18 aufgrund der allgemeingültigen Beziehungen:

$$(4.15) \quad \Rightarrow \quad -a \leq |a|, -b \leq |b| \quad \stackrel{(4.4)}{\Rightarrow} \quad -(a+b) = (-a) + (-b) \leq |a| + |b|$$

■

Frage 11

Gilt $|a-b| \leq |a+b|$ für alle $a, b \in \mathbb{Q}$? Geben Sie einen Beweis oder ein Gegenbeispiel an.

Frage 12

Beweisen Sie mithilfe der Dreiecksungleichung auch die folgende für alle Zahlen a und b gültige Ungleichung:

$$||a| - |b|| \leq |a-b| \quad (4.19)$$

Ausgerüstet mit all den Regeln aus dem letzten Kapitel 4, sollen nun die Lösungen bzw. Lösungsmengen einer Reihe von Ungleichungen bestimmt werden.

Beispiel 5.1

Die Lösungen der Ungleichung

$$\frac{x+1}{x-1} < 3$$

sollen bestimmt werden.

Wie in Beispiel 3.1 vereinfacht sich die Ungleichung durch Multiplikation mit $x-1$. Hier ist allerdings auf das Vorzeichen von $x-1$ zu achten, da sich eine Ungleichung bei Multiplikation mit einer negativen Zahl umdreht! Es sind also zwei Fälle zu unterscheiden. (Der dritte Fall $x-1=0$ tritt ja sowieso nicht auf, weil der Nenner eines Bruchs niemals 0 sein darf.)

Fall 1: $x-1 > 0 \quad (\Leftrightarrow \quad x > 1)$

In diesem Fall ändert sich das Ungleichheitszeichen bei Multiplikation mit $x-1$ nicht und wir haben die folgenden äquivalenten Ungleichungen:

$$x+1 < 3(x-1)$$

$$x+1 < 3x-3$$

$$-2x < -4$$

$$x > 2$$

Für den Fall, dass $x > 1$ ist, ist x somit genau dann eine Lösung der Ungleichung, falls $x > 2$ gilt, d. h. ein Element der Menge

$$\mathbb{L}_1 = \{q \mid q \in \mathbb{Q}, q > 2\}$$

ist.

Fall 2: $x-1 < 0 \quad (\Leftrightarrow \quad x < 1)$

In diesem Fall dreht sich das Ungleichheitszeichen bei Multiplikation mit $x-1$ um. Wir erhalten daher folgende äquivalente Ungleichungen:

$$x+1 > 3(x-1)$$

$$x+1 > 3x-3$$

$$-2x > -4$$

$$x < 2$$

Für den Fall, dass $x < 1$ ist, ist natürlich die letzte Bedingung $x < 2$ immer erfüllt. Das bedeutet aber, dass alle Zahlen x mit $x < 1$ eine Lösung der Ungleichung sind. Als weitere Teilmenge von Lösungen erhalten wir in diesem Fall also die Menge

$$\mathbb{L}_2 = \{q \mid q \in \mathbb{Q}, q < 1\}$$

Die Menge aller Lösungen $\mathbb{L}$ besteht aus den Elementen, die in $\mathbb{L}_1$ oder in $\mathbb{L}_2$ liegen. Die Lösungsmenge der Ungleichung kann daher durch einen der folgenden Ausdrücke angegeben werden:

$$\mathbb{L} = \mathbb{L}_1 \cup \mathbb{L}_2 = \{q \mid q \in \mathbb{Q}, q > 2\} \cup \{q \mid q \in \mathbb{Q}, q < 1\}$$

$$\mathbb{L} = \{q \mid q < 1 \text{ oder } q > 2\}$$

$$\mathbb{L} = \mathbb{Q} \setminus \{q \in \mathbb{Q} \mid q \geq 1 \text{ und } q \leq 2\}$$



Im letzten Beispiel 5.1 sind bei der Beschreibung der Lösungsmenge verschiedene zusammenhängende Mengen von rationalen Zahlen aufgetreten. Solche Mengen werden als Intervalle bezeichnet.

Intervalle rationaler Zahlen

Für $a, b \in \mathbb{Q}$ mit $a < b$ sind folgende Intervalle definiert:

$$[a, b]_{\mathbb{Q}} := \{x \in \mathbb{Q} \mid a \leq x \leq b\} \quad (\text{abgeschlossenes Intervall in } \mathbb{Q})$$

$$(a, b)_{\mathbb{Q}} := \{x \in \mathbb{Q} \mid a < x < b\} \quad (\text{offenes Intervall in } \mathbb{Q})$$

$$[a, b)_{\mathbb{Q}} := \{x \in \mathbb{Q} \mid a \leq x < b\} \quad (\text{halboffenes Intervall in } \mathbb{Q})$$

$$(a, b]_{\mathbb{Q}} := \{x \in \mathbb{Q} \mid a < x \leq b\} \quad (\text{halboffenes Intervall in } \mathbb{Q})$$

Wird a durch das Symbol $-\infty$ bzw. b durch das Symbol ∞ ersetzt, so ergeben sich die Definitionen der folgenden offenen und halboffenen nach unten bzw. oben unbeschränkten Intervalle:

$$(-\infty, b]_{\mathbb{Q}} := \{x \in \mathbb{Q} \mid x \leq b\}$$

$$(-\infty, b)_{\mathbb{Q}} := \{x \in \mathbb{Q} \mid x < b\}$$

$$[a, \infty)_{\mathbb{Q}} := \{x \in \mathbb{Q} \mid x \geq a\}$$

$$(a, \infty)_{\mathbb{Q}} := \{x \in \mathbb{Q} \mid x > a\}$$

Beispiel 5.2

Mit den soeben eingeführten Bezeichnungen für Intervalle lässt sich die in Beispiel 5.1 gefundene Lösungsmenge auch sehr kompakt auf eine der folgenden Weisen angeben:

$$\mathbb{L} = (-\infty, 1)_{\mathbb{Q}} \cup (2, \infty)_{\mathbb{Q}}$$

$$\mathbb{L} = \mathbb{Q} \setminus [1, 2]_{\mathbb{Q}}$$

Beispiel 5.3

Die rationalen Lösungen der Ungleichung

$$\frac{5}{x-2} > x+2$$

sollen bestimmt werden.

Da der Ausdruck $x - 2$ im Nenner der linken Seite auftaucht, gilt $x - 2 \neq 0$ für jede Lösung x der Ungleichung. Es bleiben die Fälle $x - 2 > 0$ und $x - 2 < 0$.

Fall 1: $x - 2 > 0 \quad (\Leftrightarrow \quad x > 2)$

In diesem Fall ändert sich das Ungleichheitszeichen bei Multiplikation mit $x - 2$ nicht. Wir erhalten daher die folgenden äquivalenten Ungleichungen:

$$\begin{aligned} 5 &> (x+2)(x-2) \\ \Leftrightarrow 5 &> x^2 - 4 \\ \Leftrightarrow 9 &> x^2 \\ \Leftrightarrow x &\in (-3, 3)_{\mathbb{Q}} \end{aligned}$$

Da wir die Lösungen der Ausgangsungleichung nur unter der Voraussetzung $x > 2$ bestimmt haben, ist die Menge der Lösungen für diesen Fall gegeben durch:

$$\mathbb{L}_1 = (2, 3)_{\mathbb{Q}}$$

Fall 2: $x - 2 < 0 \quad (\Leftrightarrow \quad x < 2)$

In diesem Fall muss das Ungleichheitszeichen bei Multiplikation mit $x - 2$ umgedreht werden. Wir erhalten:

$$\begin{aligned} 5 &< (x+2)(x-2) \\ \Leftrightarrow 5 &< x^2 - 4 \\ \Leftrightarrow 9 &< x^2 \\ \Leftrightarrow x &\in (-\infty, -3)_{\mathbb{Q}} \cup (3, \infty)_{\mathbb{Q}} \end{aligned}$$

Da aber nur x mit $x < 2$ zu betrachten sind, erhalten wir nun die Teillösungsmenge:

$$\mathbb{L}_2 = (-\infty, -3)_{\mathbb{Q}}$$

Insgesamt erhalten wir als Lösungsmenge der gegebenen Ungleichungen:

$$\mathbb{L} = (-\infty, -3)_{\mathbb{Q}} \cup (2, 3)_{\mathbb{Q}}$$

Etwas aufwendiger kann die Bestimmung der Lösungsmengen entsprechender Ungleichungen werden, wenn auch noch die Betragsfunktion ins Spiel kommt.

Beispiel 5.4

Die Lösungen der Ungleichung

$$\left| \frac{x+1}{x-1} \right| < 3$$

sollen bestimmt werden.

Zunächst sollte geklärt werden, wann der Bruch zwischen den Betragsstrichen negative Werte annimmt. Genau in diesen Fällen bewirken die Betragsstriche eine Änderung des Vorzeichens, also eine Multiplikation mit -1 . Der Bruch ist genau dann negativ, falls Nenner und Zähler unterschiedliche Vorzeichen haben (und ungleich 0 sind).

Für $x < -1$ sind Nenner und Zähler beide negativ, für $x > 1$ sind beide positiv. Für $-1 < x < 1$ ist der Zähler positiv und der Nenner negativ. Dies sind die x , für die der Bruch negativ ist und die Betragsstriche eine Multiplikation mit -1 bewirken. Entsprechend dieser Fallunterscheidung werden die Lösungen der gegebenen Ungleichung bestimmt.

Fall 1: $\frac{x+1}{x-1} \geq 0 \quad (\Leftrightarrow \quad x \leq -1 \text{ oder } x > 1)$

In diesem Fall können die Betragsstriche einfach weggelassen werden und die Lösungen wurden bereits in Beispiel 5.1 bestimmt. Unter Berücksichtigung der zusätzlichen Bedingung $x \leq -1$ oder $x > 1$ ergibt sich für diesen Fall die Lösungsmenge:

$$\mathbb{L}_1 = (-\infty, -1]_{\mathbb{Q}} \cup (2, \infty)_{\mathbb{Q}}$$

Fall 2: $\frac{x+1}{x-1} < 0 \quad (\Leftrightarrow \quad -1 < x < 1)$

In diesem Fall bewirken die Betragsstriche eine Multiplikation mit -1 und es gelten die folgenden Äquivalenzen:

$$\begin{aligned} & \left| \frac{x+1}{x-1} \right| < 3 \\ \Leftrightarrow & -\frac{x+1}{x-1} < 3 \\ \Leftrightarrow & x+1 < 3(-(x-1)) \quad (\text{Beachte: } -(x-1) > 0 \text{ für } x < 1) \\ \Leftrightarrow & x+1 < -3x+3 \\ \Leftrightarrow & 4x < 2 \\ \Leftrightarrow & x < \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Unter Berücksichtigung der getroffenen Annahme $-1 < x < 1$ ergibt sich für diesen Fall die Lösungsmenge:

$$\mathbb{L}_2 = \left(-1, \frac{1}{2}\right)_{\mathbb{Q}}$$

Die Lösungsmenge der Ungleichung ist daher:

$$\mathbb{L} = \mathbb{L}_1 \cup \mathbb{L}_2 = \left(-\infty, \frac{1}{2}\right)_{\mathbb{Q}} \cup (2, \infty)_{\mathbb{Q}}$$

Frage 13

Bestimmen Sie die Lösungsmenge der Ungleichung:

$$\frac{2}{x-1} < \frac{3}{x+2}$$

Frage 14

Bestimmen Sie die Lösungsmenge der Ungleichung:

$$\frac{1}{x-3} \geq \frac{5}{x+1}$$

Frage 15

Bestimmen Sie die Lösungsmenge der Ungleichung:

$$\frac{1}{x-3} \geq \frac{x+3}{x^2+2x+1}$$

Frage 16

Bestimmen Sie die Lösungsmenge der Ungleichung:

$$\frac{x-1}{x-2} \geq \frac{x-3}{x-4}$$

6.1	Konvergente Folgen, Nullfolgen, Grenzwerte	33
6.2	Divergente Folgen	39
6.3	Beschränkte Folgen	40
6.4	Monotone Folgen	40

Folgen endlich vieler Zahlen

$$a_1, a_2, \dots, a_n$$

traten bereits in Studienheft Ma1-01, Kapitel 5 im Zusammenhang mit der Berechnung von Summen auf. In diesem Abschnitt sollen nun allerdings nur Folgen mit unendlich vielen Elementen betrachtet werden, die mithilfe der natürlichen Zahlen durchnummeriert werden können. Bis auf weiteres soll der Begriff *Folge* daher auch nur für solche unendlichen Folgen

$$(a_i)_{i \in \mathbb{N}} := (a_1, a_2, a_3, \dots)$$

benutzt werden.

Kommentar Auf Grundlage der bereits eingeführten Begriffsbildungen ist eine Folge mit Elementen aus einer Menge M eine Abbildung $a : \mathbb{N} \rightarrow M$, wobei $a(i)$ mit a_i bezeichnet wird.

Ein Beispiel einer Folge bzw. der entsprechenden Abbildung ist uns bereits bei der Abzählung der rationalen Zahlen in Abschnitt 2.5 begegnet (siehe insbesondere Abb. 2.6). ◀

Beispiel 6.1 (Geometrische Folge)

Zu jeder Zahl q wird durch die Potenzen von q eine sogenannte *geometrische Folge* definiert:

$$(a_i)_{i \in \mathbb{N}} = (q^i)_{i \in \mathbb{N}} = (q, q^2, q^3, q^4, \dots)$$



Beispiel 6.2 (Folge der Primzahlen)

Für $i \in \mathbb{N}$ sei a_i die i -te Primzahl, also $a_1 = 2, a_2 = 3, a_3 = 5, a_4 = 7, a_5 = 11$ usw.:

$$(a_i)_{i \in \mathbb{N}} = (2, 3, 5, 7, 11, \dots)$$



Beispiel 6.3 (Fibonacci-Folge)

Die Fibonacci-Folge kann rekursiv durch

$$a_1 = a_2 = 1 \quad \text{und} \quad a_i = a_{i-1} + a_{i-2} \quad \text{für } i \geq 3$$

definiert werden:

$$(a_i)_{i \in \mathbb{N}} = (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, \dots)$$



Frage 17

Bestimmen Sie die ersten zehn Folgenglieder der Folgen $(4i+3)_{i \in \mathbb{N}}$, $(i^3 - i^2)_{i \in \mathbb{N}}$ und $\left(\frac{a_{i+1}}{a_i}\right)_{i \in \mathbb{N}}$, wobei $(a_i)_{i \in \mathbb{N}}$ die Fibonacci-Folge sei.

6.1 Konvergente Folgen, Nullfolgen, Grenzwerte

Folgenkonvergenz

Eine Folge von Zahlen $(a_i)_{i \in \mathbb{N}}$ heißt *konvergent* mit *Grenzwert* a (kurz: $(a_i)_{i \in \mathbb{N}}$ *konvergiert gegen* a), falls zu jeder Zahl $\varepsilon > 0$ ein $n = n(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ existiert mit:

$$|a_i - a| \leq \varepsilon \quad \text{für alle } i \geq n \quad (6.1)$$

Hierfür wird auch

$$\lim_{i \rightarrow \infty} a_i = a$$

oder

$$a_i \rightarrow a \quad \text{für } i \rightarrow \infty$$

geschrieben.

Nullfolge

Eine Folge, die gegen die Zahl 0 konvergiert, wird als *Nullfolge* bezeichnet.

Aus der Definition des Konvergenzbegriffs folgt direkt:

$$\lim_{i \rightarrow \infty} a_i = a \quad \Longleftrightarrow \quad (a_i - a)_{i \in \mathbb{N}} \text{ ist Nullfolge} \quad (6.2)$$

Beispiel 6.4 (Konstante Folge)

Betrachten wir als erstes Beispiel eine konstante Folge, also eine Folge, bei der alle Folgenglieder einen gleichen Wert a besitzen:

$$(a_i)_{i \in \mathbb{N}} = (a)_{i \in \mathbb{N}}$$

Für eine solche konstante Folge sollte sicherlich gelten:

$$\lim_{i \rightarrow \infty} a = a \quad (6.3)$$

Und das ist natürlich auch der Fall, da für jedes $\varepsilon > 0$ die Ungleichung (6.1) bereits für $n = n(\varepsilon) := 1$ erfüllt ist. 

Beispiel 6.5

Es soll gezeigt werden, dass die Folge

$$\left(\frac{1}{i}\right)_{i \in \mathbb{N}}$$

der obigen Definition entsprechend eine Nullfolge ist, d. h., das gilt:

$$\lim_{i \rightarrow \infty} \frac{1}{i} = 0 \quad (6.4)$$

Hierzu müssen wir für ein beliebiges gegebenes $\varepsilon > 0$ ein $n \in \mathbb{N}$ finden, sodass für alle $i \geq n$ gilt:

$$\left| \frac{1}{i} - 0 \right| = \frac{1}{i} \leq \varepsilon \quad (6.5)$$

Die Ungleichung in (6.5) ist äquivalent zu:

$$i \geq \frac{1}{\varepsilon} \quad (6.6)$$

Die erste natürliche Zahl, für die (6.6) erfüllt ist, ist die kleinste *natürliche* Zahl, die größer oder gleich $\frac{1}{\varepsilon}$ ist. Diese Zahl kann mithilfe der sogenannten *oberen Gaußklammer* ausgedrückt werden:

$$\left\lceil \frac{1}{\varepsilon} \right\rceil = \min \left\{ z \in \mathbb{Z} \mid z \geq \frac{1}{\varepsilon} \right\}$$

Wegen der Äquivalenz von (6.5) zu (6.6) erhalten wir also mit

$$n = n(\varepsilon) := \left\lceil \frac{1}{\varepsilon} \right\rceil$$

ein passendes $n \in \mathbb{N}$, für welches (6.5) für alle $i \geq n$ gilt. 

Da die *Gaußklammern* auch weiterhin genutzt werden sollen, halten wir folgende Bezeichnungen fest, wobei x zunächst eine rationale Zahl und später nach Definition der reellen Zahlen auch eine solche bezeichnet:

Obere Gaußklammer (Aufrundungsfunktion, ceil-Funktion)

$$\lceil x \rceil := \text{ceil}(x) := \min \{ z \in \mathbb{Z} \mid z \geq x \}$$

Untere Gaußklammer (Abrundungsfunktion, floor-Funktion)

$$\lfloor x \rfloor := \text{floor}(x) := \max \{ z \in \mathbb{Z} \mid z \leq x \}$$

Beispiel 6.6

Es soll gezeigt werden, dass die Folge

$$\left(\frac{i-1}{2i+1} \right)_{i \in \mathbb{N}}$$

konvergent ist mit:

$$\lim_{i \rightarrow \infty} \frac{i-1}{2i+1} = \frac{1}{2} \quad (6.7)$$

Sei hierzu ein beliebiges $\varepsilon > 0$ gegeben. Wir müssen dann ein $n \in \mathbb{N}$ finden, sodass für alle $i \geq n$ gilt:

$$\left| \frac{i-1}{2i+1} - \frac{1}{2} \right| = \left| \frac{i-1-(i+\frac{1}{2})}{2i+1} \right| = \frac{\frac{3}{2}}{2i+1} \leq \varepsilon \quad (6.8)$$

Die Ungleichung in (6.8) ist äquivalent zu:

$$2i+1 \geq \frac{3}{2\varepsilon} \iff i \geq \frac{1}{2} \left(\frac{3}{2\varepsilon} - 1 \right) = \frac{3}{4\varepsilon} - \frac{1}{2}$$

Daher gilt (6.8) für alle $i \geq n$, wenn

$$n = n(\varepsilon) := \max \left\{ \left\lceil \frac{3}{4\varepsilon} - \frac{1}{2} \right\rceil, 1 \right\}$$

ist. 

Frage 18

Die Folge

$$(a_k)_{k \in \mathbb{N}} = \left(\frac{k^2 - 5k + 7}{2k^2 + 1} \right)_{k \in \mathbb{N}}$$

konvergiert gegen $a = \frac{1}{2}$. Bestimmen Sie einen Ausdruck für $n = n(\varepsilon)$, sodass für alle $k \geq n(\varepsilon)$ gilt:

$$|a_k - a| \leq \varepsilon$$

Frage 19

Die Folge

$$\left(\frac{2k^2 - 5k + 7}{7k^2 + 3k - 1} \right)_{k \in \mathbb{N}}$$

konvergiert gegen $\frac{2}{7}$. Bestimmen Sie einen Ausdruck für $n = n(\varepsilon)$, sodass für alle $k \geq n(\varepsilon)$ gilt:

$$\left| \frac{2k^2 - 5k + 7}{7k^2 + 3k - 1} - \frac{2}{7} \right| \leq \varepsilon$$

Beispiel 6.7

Für $|q| < 1$ gilt:

$$\lim_{i \rightarrow \infty} q^i = 0 \quad (6.9)$$

Beweis Für $q = 0$ gilt $\lim_{i \rightarrow \infty} q^i = \lim_{i \rightarrow \infty} 0 = 0$. Sei daher im Folgenden $q \neq 0$.

Wegen $|q| < 1$ ist $\frac{1}{|q|} > 1$ und mit

$$\delta := \frac{1}{|q|} - 1 = \frac{1 - |q|}{|q|} > 0$$

gilt aufgrund des Binomialsatzes (Ma1-01, Satz 7.3):

$$\left(\frac{1}{|q|}\right)^i = (1 + \delta)^i \geq 1 + i \cdot \delta$$

$$|q|^i \leq \frac{1}{1 + i \cdot \delta}$$

Um zu einem $\varepsilon > 0$ ein n zu finden, sodass $|q|^i \leq \varepsilon$ für alle $i \geq n$ gilt, genügt es aufgrund der obigen Ungleichung, ein n zu finden, mit dem

$$\frac{1}{1 + i \cdot \delta} \leq \varepsilon$$

für alle $i \geq n$ gilt. Äquivalente Umformungen der letzten Ungleichung ergeben:

$$\begin{aligned} \frac{1}{1 + i \cdot \delta} &\leq \varepsilon \\ \Leftrightarrow \frac{1}{\varepsilon} &\leq 1 + i \cdot \delta \\ \Leftrightarrow \frac{1}{\delta} \cdot \left(\frac{1}{\varepsilon} - 1\right) &\leq i \end{aligned}$$

Somit gilt $|q|^i \leq \varepsilon$ für

$$i \geq n(\varepsilon) := \max \left\{ \left\lceil \frac{1}{\delta} \cdot \left(\frac{1}{\varepsilon} - 1\right) \right\rceil, 1 \right\} = \max \left\{ \left\lceil \frac{|q|}{1 - |q|} \cdot \left(\frac{1}{\varepsilon} - 1\right) \right\rceil, 1 \right\}$$

■



Satz 6.1

Seien $(a_i)_{i \in \mathbb{N}}$ und $(b_i)_{i \in \mathbb{N}}$ konvergente Folgen und c eine Zahl. Dann gilt:

- (i) $(a_i + b_i)_{i \in \mathbb{N}}$ ist eine konvergente Folge mit:

$$\lim_{i \rightarrow \infty} (a_i + b_i) = \left(\lim_{i \rightarrow \infty} a_i \right) + \left(\lim_{i \rightarrow \infty} b_i \right) \quad (6.10)$$

- (ii) $(c \cdot a_i)_{i \in \mathbb{N}}$ ist eine konvergente Folge mit:

$$\lim_{i \rightarrow \infty} (c \cdot a_i) = c \cdot \left(\lim_{i \rightarrow \infty} a_i \right) \quad (6.11)$$

(iii) $(a_i \cdot b_i)_{i \in \mathbb{N}}$ ist eine konvergente Folge mit:

$$\lim_{i \rightarrow \infty} (a_i \cdot b_i) = \left(\lim_{i \rightarrow \infty} a_i \right) \cdot \left(\lim_{i \rightarrow \infty} b_i \right) \quad (6.12)$$

(iv) Ist $b_i \neq 0$ für alle $i \in \mathbb{N}$ und $\lim_{i \rightarrow \infty} b_i \neq 0$, so ist $(\frac{a_i}{b_i})_{i \in \mathbb{N}}$ eine konvergente Folge mit:

$$\lim_{i \rightarrow \infty} \left(\frac{a_i}{b_i} \right) = \frac{\lim_{i \rightarrow \infty} a_i}{\lim_{i \rightarrow \infty} b_i} \quad (6.13)$$

(v) $(|a_i|)_{i \in \mathbb{N}}$ ist eine konvergente Folge mit:

$$\lim_{i \rightarrow \infty} |a_i| = \left| \lim_{i \rightarrow \infty} a_i \right| \quad (6.14)$$

Beweis Wir setzen $a = \lim_{i \rightarrow \infty} a_i$ und $b = \lim_{i \rightarrow \infty} b_i$.

(i): Sei $\varepsilon > 0$. Wegen der Konvergenz der Folgen $(a_i)_{i \in \mathbb{N}}$ und $(b_i)_{i \in \mathbb{N}}$ gibt es $n_1 = n_1(\varepsilon/2)$ und $n_2 = n_2(\varepsilon/2)$ mit:

$$|a_i - a| \leq \varepsilon/2 \quad \text{für alle } i \geq n_1 \quad \text{und}$$

$$|b_i - b| \leq \varepsilon/2 \quad \text{für alle } i \geq n_2$$

Für $n = n(\varepsilon) := \max\{n_1, n_2\}$ folgt dann mit der Dreiecksungleichung für alle $i \geq n$:

$$|(a_i + b_i) - (a + b)| = |(a_i - a) + (b_i - b)| \leq |(a_i - a)| + |(b_i - b)| \leq \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon$$

(ii): Übung

(iii): Sei $\varepsilon > 0$. Wegen der Konvergenz der Folgen $(a_i)_{i \in \mathbb{N}}$ und $(b_i)_{i \in \mathbb{N}}$ gibt es n_1 und n_2 mit:

$$|a_i - a| \leq \min \left\{ \frac{\varepsilon}{2(|b| + 1)}, 1 \right\} \quad \text{für alle } i \geq n_1 \quad \text{und}$$

$$|b_i - b| \leq \frac{\varepsilon}{2(|a| + 1)} \quad \text{für alle } i \geq n_2$$

Für $n = n(\varepsilon) := \max\{n_1, n_2\}$ folgt dann für alle $i \geq n$:

$$\begin{aligned} |a_i b_i - ab| &= |a_i b_i - a_i b + a_i b - ab| \leq |a_i b_i - a_i b| + |a_i b - ab| \\ &\leq |a_i| \cdot |b_i - b| + |a_i - a| \cdot |b| \leq |a_i - a + a| \cdot |b_i - b| + \frac{\varepsilon}{2(|b| + 1)} \cdot |b| \\ &\leq (1 + |a|) \cdot \frac{\varepsilon}{2(|a| + 1)} + \varepsilon/2 \leq \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon \end{aligned}$$

(iv): Wegen (iii) genügt es zu beweisen, dass die Folge $(1/b_i)_{i \in \mathbb{N}}$ gegen $1/b$ konvergiert.

Sei $\varepsilon > 0$. Wegen der Konvergenz der Folge $(b_i)_{i \in \mathbb{N}}$ gibt es ein $n \in \mathbb{N}$ mit:

$$|b_i - b| \leq \min \left\{ \frac{\varepsilon \cdot |b|^2}{2}, \frac{|b|}{2} \right\} \quad \text{für alle } i \geq n$$

Für alle $i \geq n$ gilt dann:

$$\begin{aligned} |1/b_i - 1/b| &= \left| \frac{b - b_i}{b_i b} \right| = \frac{|b - b_i|}{|b_i| \cdot |b|} \leq \frac{|b - b_i|}{(|b| - |b - b_i|) \cdot |b|} \\ &\leq \frac{|b - b_i|}{(|b|/2) \cdot |b|} = \frac{2}{|b|^2} \cdot |b - b_i| \leq \varepsilon \end{aligned}$$

(v): Übung



Beispiel 6.8

Unter Nutzung der nun zur Verfügung stehenden Rechenregeln für Grenzwerte wollen wir nochmals (6.7) beweisen, wobei wir lediglich (6.3) und (6.4) voraussetzen:

$$\begin{aligned} \lim_{i \rightarrow \infty} \frac{i-1}{2i+1} &= \lim_{i \rightarrow \infty} \frac{1 - \frac{1}{i}}{2 + \frac{1}{i}} \\ &\stackrel{(6.13)}{=} \frac{\lim_{i \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{i}\right)}{\lim_{i \rightarrow \infty} \left(2 + \frac{1}{i}\right)} \\ &\stackrel{(6.10)}{=} \frac{\lim_{i \rightarrow \infty} 1 + \lim_{i \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{i}\right)}{\lim_{i \rightarrow \infty} 2 + \lim_{i \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{i}\right)} \\ &\stackrel{(6.11)}{=} \frac{\lim_{i \rightarrow \infty} 1 - \lim_{i \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{i}\right)}{\lim_{i \rightarrow \infty} 2 + \lim_{i \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{i}\right)} \\ &\stackrel{(6.3)}{=} \frac{1 - \lim_{i \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{i}\right)}{2 + \lim_{i \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{i}\right)} \\ &\stackrel{(6.4)}{=} \frac{1 - 0}{2 + 0} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$



Warnung Eine gedankenlose „Anwendung“ der Regeln führt schnell zu Ausdrücken, die keine Berechnung des ursprünglichen Grenzwertes erlauben und sind daher unbedingt zu vermeiden. Beispielsweise würde eine „Berechnung“ der Grenzwerte des ursprünglichen Zählers und Nenners im obigen Beispiel zu dem Ausdruck $\frac{\lim_{i \rightarrow \infty} (i-1)}{\lim_{i \rightarrow \infty} (2i+1)}$ führen, der nicht definiert ist, da sowohl die Terme im Zähler als auch im Nenner jeweils eine Folge von Zahlen bilden, die beliebig groß werden und daher nicht konvergieren. ◀

Bei weiteren Grenzwertberechnungen werden wir von den Rechenregeln für Grenzwerte freien Gebrauch machen, ohne diese immer wieder im Detail zu benennen. Etwa so, wie im folgenden Beispiel:

Beispiel 6.9

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{2k^2 - 3k + 1}{3k^2 + 5} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{2 - \frac{3}{k} + \frac{1}{k^2}}{3 + \frac{5}{k^2}} = \frac{2}{3}$$

Frage 20

Bestimmen Sie: $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{k^2 - k + 1}{k^3 + 3}$

Frage 21

Bestimmen Sie: $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{3^{k+1}k^2 + k + (-2)^k}{3^k k^2 + 3}$

6.2 Divergente Folgen

Eine Folge, die nicht konvergent ist, heißt *divergent*. Von besonderer Bedeutung ist die *bestimmte Divergenz*:

Bestimmte Divergenz gegen ∞ bzw. $-\infty$

Eine Folge $(a_i)_{i \in \mathbb{N}}$ heißt *bestimmt divergent gegen ∞* (bzw. $-\infty$), falls es zu jeder Zahl M ein $n = n(M) \in \mathbb{N}$ gibt mit:

$$a_i \geq M \quad \text{für alle } i \geq n \quad (\text{bzw. } a_i \leq M \quad \text{für alle } i \geq n)$$

Schreibe hierfür:

$$\lim_{i \rightarrow \infty} a_i = \infty \quad (\text{bzw. } \lim_{i \rightarrow \infty} a_i = -\infty)$$

Beispiel 6.10

- (i) Für die Folge $(k^2)_{k \in \mathbb{N}}$ gilt: $\lim_{k \rightarrow \infty} k^2 = \infty$
- (ii) Für die Folge $(-k^2 + 2k)_{k \in \mathbb{N}}$ gilt: $\lim_{k \rightarrow \infty} (-k^2 + 2k) = -\infty$
- (iii) Die Folge $((-3)^k)_{k \in \mathbb{N}}$ ist divergent, aber nicht bestimmt divergent.

6.3 Beschränkte Folgen

Eine Folge $(a_i)_{i \in \mathbb{N}}$ heißt *beschränkt*, falls es eine Zahl M gibt, sodass gilt:

$$|a_i| \leq M \quad \text{für alle } i \in \mathbb{N}$$

Beispiel 6.11

- (i) Die Folgen $(2^k)_{k \in \mathbb{N}}$ und $((-2)^k)_{k \in \mathbb{N}}$ sind beide unbeschränkt. Die erste Folge ist bestimmt divergent, die zweite nicht.
- (ii) Die Folge $((-1)^k)_{k \in \mathbb{N}}$ ist beschränkt, aber nicht konvergent.



Frage 22

Ist jede konvergente Folge beschränkt?

Finden Sie entweder ein Gegenbeispiel oder eine Begründung für die Implikation.

6.4 Monotone Folgen

Häufig werden die Zahlen einer Zahlenfolge von Folgenglied zu Folgenglied immer größer oder immer kleiner. Hierzu folgende Begriffsbildungen:

Monotonie

Eine Folge $(a_i)_{i \in \mathbb{N}}$ heißt *monoton wachsend*, falls gilt:

$$a_i \leq a_{i+1} \quad \text{für alle } i \in \mathbb{N} \quad (6.15)$$

Sie heißt *streng monoton wachsend*, falls sogar gilt:

$$a_i < a_{i+1} \quad \text{für alle } i \in \mathbb{N} \quad (6.16)$$

Monoton fallende und *streng monoton fallende* Folgen sind entsprechend durch die Bedingungen $a_i \geq a_{i+1}$ bzw. $a_i > a_{i+1}$ für alle $i \in \mathbb{N}$ definiert.

Eine Folge wird *monoton* genannt, falls sie monoton wachsend oder monoton fallend ist.

Frage 23

Für welche Zahlen q ist die geometrische Folge $(q^i)_{i \in \mathbb{N}}$ monoton wachsend, streng monoton wachsend, monoton fallend, streng monoton fallend, nicht monoton?

Nicht jeder Folge lässt sich auf den ersten Blick ansehen, ob sie monoton wachsend oder monoton fallend ist. Ein prominentes Beispiel für eine solche Folge betrachten wir in folgendem Beispiel:

Beispiel 6.12

Die Folge

$$(a_i)_{i \in \mathbb{N}} = \left(\left(1 + \frac{1}{i} \right)^i \right)_{i \in \mathbb{N}}$$

soll untersucht werden.

Die Folge der Basen $(1 + \frac{1}{i})$ konvergiert natürlich gegen 1. Daraus zu schließen, dass auch die Folge $(a_i)_{i \in \mathbb{N}}$ gegen 1 konvergiere, wäre ein gravierender Fehler, da in der Folge die Exponenten, d. h. die Anzahl der Faktoren, zunimmt und wir nun zeigen werden, dass die Folge streng monoton wächst:

$$\begin{aligned} a_i &= \left(1 + \frac{1}{i} \right)^i = \sum_{k=0}^i \binom{i}{k} \left(\frac{1}{i} \right)^k && \text{(Binomialsatz)} \\ &= 1 + \sum_{k=1}^i \frac{i \cdot (i-1) \cdots (i-k+1)}{k!} \cdot \frac{1}{i^k} \\ &= 1 + \sum_{k=1}^i \frac{1}{k!} \cdot \left(\frac{i}{i} \right) \cdot \left(\frac{i-1}{i} \right) \cdots \left(\frac{i-k+1}{i} \right) \\ &= 1 + \sum_{k=1}^i \frac{1}{k!} \cdot \left(1 - \frac{1}{i} \right) \cdots \left(1 - \frac{k-1}{i} \right) \\ &\leq 1 + \sum_{k=1}^i \frac{1}{k!} \cdot \left(1 - \frac{1}{i+1} \right) \cdots \left(1 - \frac{k-1}{i+1} \right) \\ &< 1 + \left(\sum_{k=1}^i \frac{1}{k!} \cdot \left(1 - \frac{1}{i+1} \right) \cdots \left(1 - \frac{k-1}{i+1} \right) \right) \\ &\quad + \frac{1}{(i+1)!} \cdot \left(1 - \frac{1}{i+1} \right) \cdots \left(1 - \frac{i}{i+1} \right) \\ &= 1 + \sum_{k=1}^{i+1} \frac{1}{k!} \cdot \left(1 - \frac{1}{i+1} \right) \cdots \left(1 - \frac{k-1}{i+1} \right) \\ &= a_{i+1} \end{aligned}$$

Frage 24

Zeigen Sie: Ist $c \in \mathbb{R}^+$ so ist die Folge

$$(a_i)_{i \in \mathbb{N}} = \left(\left(1 + \frac{c}{i} \right)^i \right)_{i \in \mathbb{N}}$$

streng monoton wachsend.

Nichtrationale Zahlen

7

7.1	Satz des Pythagoras	44
7.2	$\sqrt{2}$ ist keine rationale Zahl	45

Was die grundlegenden algebraischen Verknüpfungen angeht, ist die Menge der rationalen Zahlen abgeschlossen. Auch genügt in der Regel eine Teilmenge der rationalen Zahlen (z. B. die Zahlen vom Datentyp `double`) für eine hinreichend genaue Berechnung von Lösungen numerischer Aufgaben.

Allerdings lassen sich bereits Längenverhältnisse in einfachen geometrischen Konstruktionen nicht durch rationale Zahlen ausdrücken, was bereits den griechischen Mathematikern der Antike bewusst war.

Hierzu erinnern wir uns zunächst an den *Satz des Pythagoras*.

7.1 Satz des Pythagoras

Der nach Pythagoras¹ benannte Satz ist wohl einer der populärsten mathematischen Lehrsätze der Antike.

Satz 7.1 Satz des Pythagoras

Für ein rechtwinkliges Dreieck mit den Katheten a und b und der Hypotenuse c gilt:

$$c^2 = a^2 + b^2 \quad (7.1)$$

Beweis Ein einfacher Beweis ergibt sich durch die Anordnung von vier Kopien des Dreiecks in einem Quadrat der Seitenlänge c entsprechend der Abbildung 7.1.

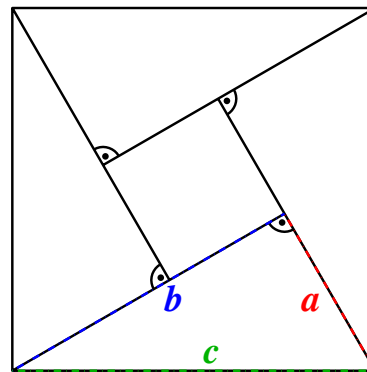


Abb. 7.1 Der Satz des Pythagoras

¹ Pythagoras von Samos (ca. 569–475 v. Chr.) hat den nach ihm benannten Satz über die Längenquadrate eines rechtwinkligen Dreiecks nicht entdeckt. Es gibt ältere babylonische, in Keilschrift verfasste Überlieferungen. Ironischerweise stand die Erkenntnis, dass sich geometrische Größen wie die Diagonale in einem Quadrat nicht durch ganzzahlige Verhältnisse der bereits gegebenen Größen (z. B. der Seitenlängen) beschreiben lassen, mit dem Dogma der pythagoräischen Schule „Alles ist Zahl“ (gemeint waren hiermit ganzzahlige Verhältnisse, also rationale Zahlen) in einem krassen Widerspruch.

Die Fläche des Quadrats mit der Seitenlänge c entspricht der Summe der Dreiecksflächen und der Fläche des kleinen Quadrats im Inneren der Figur:

$$\begin{aligned} c^2 &= 4 \cdot \frac{ab}{2} + (b-a)^2 \\ &= 2ab + b^2 - 2ab + a^2 \\ &= a^2 + b^2 \end{aligned}$$

■

Ausgehend von einer Zahlengeraden in der Ebene, auf der den Zahlen 0 und 1 feste Punkte zugeordnet sind, lässt sich entsprechend Abbildung 7.2 mit Zirkel und Lineal ein Punkt konstruieren, der aufgrund des Satzes des Pythagoras (7.1) einer Zahl entspricht, deren Quadrat den Wert 2 besitzt und mit $\sqrt{2}$ bezeichnet wird.

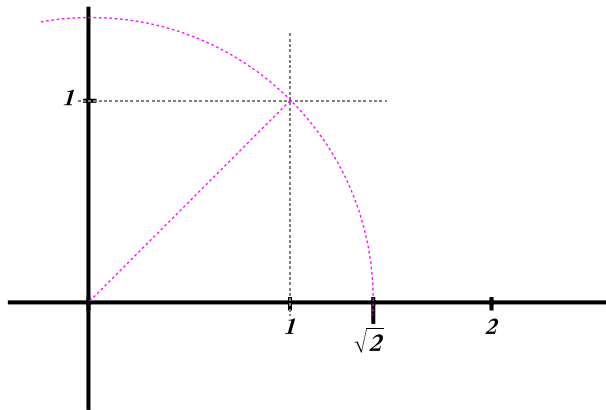


Abb. 7.2 Konstruktion von $\sqrt{2}$

Im Folgenden werden wir sehen, dass $\sqrt{2}$ keine rationale Zahl ist. Der Zahlenbereich $\mathbb{Q}$ ist somit noch nicht umfangreich genug, um z. B. beliebige Wurzeln positiver Zahlen zu enthalten.

7.2 $\sqrt{2}$ ist keine rationale Zahl

Satz 7.2

$$\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$$

Beweis Der Beweis dieser Tatsache ist mithilfe eines Widerspruchsbeweises leicht möglich. Die Annahme $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$ ist hierzu zu einem Widerspruch zu führen.

Nehmen wir also an, dass $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$ ist und daher eine Darstellung als Bruch

$$\sqrt{2} = \frac{z}{n} \quad (7.2)$$

mit $z, n \in \mathbb{N}$ besitzt. Unter all solchen Darstellungen gibt es eine mit möglichst kleinen Werten für z und n . (Diese ergibt sich nach Kürzen des Bruchs mit dem größten gemeinsamen Teiler von Zähler und Nenner.)

Wir wollen im Weiteren annehmen, dass die Darstellung von $\sqrt{2}$ in (7.2) die ist, für die z und n minimal sind, d. h. für die z und n keinen echten gemeinsamen Teiler mehr haben.

Quadratur von (7.2) und Multiplikation mit n^2 liefert:

$$2 \cdot n^2 = z^2$$

Das bedeutet, dass z^2 durch 2 ohne Rest geteilt wird, also eine gerade Zahl ist. Dann muss aber bereits z eine gerade Zahl sein, da das Quadrat einer ungeraden Zahl selbst wieder ungerade wäre (siehe folgende Übung). Es gibt also eine natürliche Zahl $\tilde{z}$ mit:

$$z = 2 \cdot \tilde{z}$$

Setzen wir diese Darstellung für z in die vorherige Gleichung ein, so ergibt sich:

$$2 \cdot n^2 = (2 \cdot \tilde{z})^2$$

$$2 \cdot n^2 = 4 \cdot \tilde{z}^2$$

$$n^2 = 2 \cdot \tilde{z}^2$$

Die letzte Gleichung zeigt, dass n^2 eine gerade Zahl ist. Das bedeutet aber, dass auch n eine gerade Zahl ist (mit gleicher Begründung wie bei z). Die Zahlen z und n werden also beide durch 2 geteilt, im Widerspruch zu unserer Annahme, dass z und n teilerfremd sind. Dieser Widerspruch beweist die Behauptung. ■

Frage 25

Zeigen Sie, dass das Quadrat einer geraden (ungeraden) ganzen Zahl ebenfalls eine gerade (ungerade) Zahl ist.

Hinweis: $z \in \mathbb{Z}$ ist gerade (ungerade), falls es ein $\tilde{z} \in \mathbb{Z}$ gibt, mit $z = 2 \cdot \tilde{z}$ ($z = 2 \cdot \tilde{z} + 1$).

Wie kann nun der Zahlenbereich der rationalen Zahlen erweitert werden, sodass auch Punkten auf der Zahlengeraden, wie z. B. dem in Abbildung 7.2 konstruierten Punkt, eine Zahl entspricht? Eine Antwort werden wir im nächsten Abschnitt dieses Studienheftes erarbeiten.

Kommentar Zuweilen finden sich Definitionen, die von einer Geraden ausgehen und die Menge aller Zahlen durch die Menge aller Punkte auf der Geraden „definieren“. Bei Lichte besehen ist dies alles andere als eine schlüssige Definition. In der Mathematik sind Punkte und Geraden idealisierte Objekte der Vorstellung, die ohne weitere Annahmen keinerlei Rückschlüsse über die Menge aller Punkte auf einer Geraden zulassen. In der Realität besitzt jeder gezeichnete Punkt eine endliche Ausdehnung und überstreicht damit auf jeder Geraden, die eine Zahlengerade repräsentieren soll, unendlich viele zu rationalen Zahlen gehörende Punkte. ◀

Die reellen Zahlen

8

8.1	Intervalle reeller Zahlen	50
8.2	Dezimalbruchentwicklung reeller Zahlen	51

Obwohl $\sqrt{2}$ keine rationale Zahl ist, lässt sich eine „Zahl“ d mit der Eigenschaft, dass $d^2 = 2$ ist, beliebig gut durch rationale Zahlen approximieren. Diese Möglichkeit zur Approximation bildet die Grundlage für eine sinnvolle Definition der reellen Zahl $\sqrt{2}$. Kurz gesagt können die reellen Zahlen als die Menge der möglichen Approximationen durch rationale Zahlen definiert werden. Eine solche Approximation lässt sich „von oben“ und gleichzeitig „von unten“ durchführen und liefert dann eine sogenannte *Intervallschachtelung*.

Führen wir nun beispielhaft die ersten Schritte einer Approximation für $\sqrt{2}$ durch, indem wir mit einer ganzzahligen Abschätzung beginnen:

$$a_0 = 1 \leq \sqrt{2} \leq 2 = b_0, \quad \Delta_0 = b_0 - a_0 = 1$$

Wegen $(1,4)^2 \leq 2 \leq (1,5)^2$ ergibt sich folgende Abschätzung mit einer Genauigkeit von $\frac{1}{10}$:

$$a_1 = 1,4 \leq \sqrt{2} \leq 1,5 = b_1, \quad \Delta_1 = b_1 - a_1 = \frac{1}{10}$$

Entsprechend ergeben sich für die nächsten Dezimalstellen die folgenden Approximationen:

$$\begin{aligned} a_2 &= 1,41 \leq \sqrt{2} \leq 1,42 = b_2, & \Delta_2 &= \frac{1}{100} \\ a_3 &= 1,414 \leq \sqrt{2} \leq 1,415 = b_3, & \Delta_3 &= \frac{1}{1000} \\ a_4 &= 1,4142 \leq \sqrt{2} \leq 1,4143 = b_4, & \Delta_4 &= \frac{1}{10000} \\ a_5 &= 1,41421 \leq \sqrt{2} \leq 1,41422 = b_5, & \Delta_5 &= \frac{1}{100000} \end{aligned}$$

Diese Approximationen lassen sich beliebig fortsetzen und liefern Folgen rationaler Zahlen

$$(a_i)_{i \in \mathbb{N}} = (a_1, a_2, a_3, \dots) = (1,4, 1,41, 1,414, 1,4142, 1,41421, \dots)$$

und

$$(b_i)_{i \in \mathbb{N}} = (b_1, b_2, b_3, \dots) = (1,5, 1,42, 1,415, 1,4143, 1,41422, \dots)$$

bzw. die durch diese Folgen definierte Folge von Intervallen $I_i = [a_i, b_i]_{\mathbb{Q}}$:

$$(I_i)_{i \in \mathbb{N}} = (I_1, I_2, I_3, \dots) = ([1,4, 1,5]_{\mathbb{Q}}, [1,41, 1,42]_{\mathbb{Q}}, [1,414, 1,415]_{\mathbb{Q}}, \dots)$$

Die Längen der Intervalle $\Delta_i = b_i - a_i = \left(\frac{1}{10}\right)^i$ bilden dabei eine Nullfolge (vgl. mit (6.9)), sodass die Folge $(I_i)_{i \in \mathbb{N}}$ im Sinne der folgenden Definition eine Intervallschachtelung bildet:

Intervallschachtelung

Eine Folge von Intervallen $(I_i)_{i \in \mathbb{N}}$ mit $I_i = [a_i, b_i]$ bildet eine *Intervallschachtelung*, falls jedes Intervall der Folge in allen bereits zuvor in der Folge vorkommenden Intervallen enthalten ist

$$I_1 \supseteq I_2 \supseteq I_3 \supseteq \dots$$

und die Längen der Intervalle

$$\Delta_i := \Delta(I_i) := b_i - a_i$$

eine Nullfolge bilden.

Bildlich gesprochen verdichten sich die Intervalle einer Intervallschachtelung $(I_i)_{i \in \mathbb{N}}$ zu einem Punkt der Zahlengerade. Die Zahl $\sqrt{2}$ ist in diesem Sinne durch die oben angegebene Intervallschachtelung gegeben:

$$\sqrt{2} := (I_i)_{i \in \mathbb{N}}$$

Formal kann die Menge der *reellen Zahlen* $\mathbb{R}$ mittels solcher durch rationale Zahlen konstruierbaren Intervallschachtelungen definiert werden und mit den hierdurch definierten Punkten der Zahlengerade interpretiert werden.

Verdichtet sich eine Intervallschachtelung $(I_i)_{i \in \mathbb{N}}$ von Intervallen rationaler Zahlen zu einer rationalen Zahl q , so gilt

$$\bigcap_{i \in \mathbb{N}} I_i = \{q\}$$

und q wird mit der reellen Zahl $(I_i)_{i \in \mathbb{N}}$ identifiziert. In diesem Sinne ist daher:

$$\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$$

Verdichtet sich eine Intervallschachtelung $(I_i)_{i \in \mathbb{N}}$ von Intervallen rationaler Zahlen zu einer nichtrationalen Zahl wie z. B. $\sqrt{2}$, so gilt:

$$\bigcap_{i \in \mathbb{N}} I_i = \emptyset$$

Diese nichtrationalen Zahlen, also die Zahlen in $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$, werden auch *irrationale Zahlen* genannt.

Kommentar (Wohldefiniertheit) Bei der hier skizzierten Definition der reellen Zahlen ist zu beachten, dass es keine eindeutige Darstellung einer reellen Zahl durch nur eine Intervallschachtelung gibt. Zwei Intervallschachtelungen, die sich zu dem gleichen Punkt verdichten, sollen natürlich die gleiche Zahl definieren. Die Eigenschaft, dass sich zwei Intervallschachtelungen zu dem gleichen Punkt verdichten, lässt sich formal dadurch charakterisieren, dass entweder der Durchschnitt über alle Intervalle der beiden Intervallschachtelungen eine Zahl $q \in \mathbb{Q}$ enthält (und die Intervallschachtelungen werden dann beide mit q identifiziert) oder aber leer ist und jedes Intervall der beiden Intervallschachtelungen auch ein Intervall (und damit fast alle Intervalle) der zweiten Intervallschachtelung enthält (die Intervallschachtelungen definieren in diesem Fall die gleiche irrationale Zahl). ◀

Kommentar (Rechenoperationen) Mit den reellen Zahlen lässt sich glücklicherweise auch wieder rechnen und es gelten weiterhin alle bereits für die rationalen Zahlen gültigen Rechengesetze. Hierzu werden Addition und Multiplikation mithilfe der entsprechenden Rechenoperationen für die rationalen Zahlen definiert:

Sind zwei reelle Zahlen $r_1, r_2 \in \mathbb{R}$ durch die Intervallschachtelungen von Intervallen rationaler Zahlen

$$r_1 = ([a_{11}, b_{11}]_{\mathbb{Q}}, [a_{12}, b_{12}]_{\mathbb{Q}}, [a_{13}, b_{13}]_{\mathbb{Q}}, \dots)$$

und

$$r_2 = ([a_{21}, b_{21}]_{\mathbb{Q}}, [a_{22}, b_{22}]_{\mathbb{Q}}, [a_{23}, b_{23}]_{\mathbb{Q}}, \dots)$$

gegeben, so ist die Addition von r_1 und r_2 durch

$$r_1 + r_2 := ([a_{11} + a_{21}, b_{11} + b_{21}]_{\mathbb{Q}}, [a_{12} + a_{22}, b_{12} + b_{22}]_{\mathbb{Q}}, [a_{13} + a_{23}, b_{13} + b_{23}]_{\mathbb{Q}}, \dots)$$

definiert.

Die Multiplikation wird entsprechend definiert. Allerdings ist dazu auf das Vorzeichen der zu multiplizierenden Zahlen bei der Beschreibung der neuen Intervallschachtelung zu achten.

Streng genommen müsste überprüft werden, dass diese Definitionen wohldefiniert sind, d. h. wirklich wieder Intervallschachtelungen definieren, die sich zu einem Punkt verdichten und dass das Ergebnis von der speziellen Wahl der Intervallschachtelungen zur Darstellung von r_1 und r_2 unabhängig ist. Diese etwas langwierigen Überprüfungen werden in Vorlesungen und Lehrbüchern für mathematische Studiengänge behandelt. Wir wollen sie überspringen, ebenso wie den Nachweis, dass alle für die rationalen Zahlen gültigen Rechen- und Anordnungsgesetze für die reellen Zahlen gültig bleiben. (Da die reellen Zahlen letztendlich über Folgen rationaler Zahlen definiert sind, *vererben* sich alle diese Gesetze von den rationalen Zahlen.) Die reellen Zahlen bilden also (wie bereits die rationalen Zahlen) einen angeordneten Körper. ◀

8.1 Intervalle reeller Zahlen

Ebenso wie die in Kapitel 5 eingeführten Intervalle rationaler Zahlen sind abgeschlossene, offene, halboffene, beschränkte und unbeschränkte Intervalle reeller Zahlen definiert.

Für die Konstruktion der reellen Zahlen wurden explizit Intervalle rationaler Zahlen benötigt. Nun steht aber die umfassendere Menge der reellen Zahlen zur Verfügung und wir werden nur noch Intervalle reeller Zahlen betrachten. Der Begriff *Intervall* wird daher im Folgenden synonym für *Intervall reeller Zahlen* gebraucht und die bereits in Kapitel 5 eingeführten Schreibweisen für Intervalle werden mittels Weglassung des Symbols $\mathbb{Q}$ weiterverwendet.

Beispiel 8.1

Beispielsweise bezeichnen $[\sqrt{2}, 2)$ und $(-\infty, 2)$ die Mengen:

$$[\sqrt{2}, 2) = \{x \in \mathbb{R} \mid \sqrt{2} \leq x < 2\}$$

$$(-\infty, 2) = \{x \in \mathbb{R} \mid x < 2\}$$

Einige häufig vorkommende Teilmengen der reellen Zahlen besitzen spezielle Bezeichnungen, die Sie sich merken sollten:

$$\mathbb{R}^* := \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

$$\mathbb{R}^+ := (0, \infty)$$

$$\mathbb{R}_0^+ := [0, \infty)$$

$$\mathbb{R}^- := (-\infty, 0)$$

$$\mathbb{R}_0^- := (-\infty, 0]$$

Frage 26

Bestimmen Sie die Menge aller $x \in \mathbb{R}$, für die der folgende Wurzelausdruck reelle Lösungen besitzt:

$$\sqrt{x^2 + x - 1}$$

Frage 27

Bestimmen Sie die Lösungsmenge folgender Ungleichung:

$$\left| \frac{x-1}{x-2} \right| < x - \sqrt{2}$$

Frage 28

Für welche $p \in \mathbb{R}$ hat die Gleichung

$$(1-p)x^2 - 4px + 4(1-p) = 0$$

höchstens eine reelle Lösung?

Kommentar (Vollständigkeit) Die mithilfe von Intervallschachtelungen von Intervallen rationaler Zahlen definierten reellen Zahlen $\mathbb{R}$ sind abgeschlossen bezüglich einer erneuten Betrachtung von Intervallschachtelungen:

Für eine Intervallschachtelung $(I_i)_{i \in \mathbb{N}}$ von Intervallen reeller Zahlen enthält der Durchschnitt

$$\bigcap_{i \in \mathbb{N}} I_i$$

immer genau eine (reelle) Zahl. In diesem Sinne füllen die reellen Zahlen die Zahlengerade „lückenlos“ aus und die mühevoll konstruierte, die von den rationalen Zahlen zu den reellen Zahlen geführt hat, führt bei einer Anwendung auf die reellen Zahlen zu keinem neuen Zahlenbereich. Diese Eigenschaft wird als *Vollständigkeit* der reellen Zahlen bezeichnet.

Der Körper der reellen Zahlen bildet also einen *vollständigen angeordneten Körper*. ◀

8.2 Dezimalbruchentwicklung reeller Zahlen

Falls es, wie im Beispiel zur Approximation von $\sqrt{2}$ gesehen, möglich ist, zur Darstellung einer positiven reellen Zahl eine an das Dezimalsystem angepasste Intervallschachtelung mit Intervallen $I_i = [a_i, b_i]_{\mathbb{Q}}$ anzugeben, wobei

$$a_i = z_0, z_1 z_2 \dots z_i = z_0 + \frac{z_1}{10} + \frac{z_2}{100} + \dots + \frac{z_i}{10^i}$$

mit $z_0 \in \mathbb{N}_0$ und Dezimalziffern $z_1, \dots, z_i \in \{0, 1, 2, \dots, 9\}$ und

$$b_i = a_i + \frac{1}{10^i}$$

sind, so ist die Intervallschachtelung vollständig durch z_0 und die Ziffernfolge

$$(z_i)_{i \in \mathbb{N}} = (z_1, z_2, z_3, z_4, \dots) \quad (8.1)$$

bestimmt. In diesem Sinne kann eine (positive) reelle Zahl durch Angabe des ganzzahligen Anteils z_0 und der ersten Ziffern der Folge (8.1) repräsentiert werden, also z. B. in der Form:

$$\sqrt{2} = 1,414\dots$$

Im Prinzip besitzt jede reelle Zahl eine solche *Dezimalbruchentwicklung*, die auch als *unendliche Dezimalzahl* bezeichnet wird. Für irrationale Zahlen ist die Dezimalbruchentwicklung eindeutig bestimmt.

Besitzt eine Zahl r jedoch eine abbrechende Dezimalbruchentwicklung, so ist

$$r = z_0, z_1 z_2 \dots z_i = z_0 + \frac{z_1}{10} + \frac{z_2}{100} + \dots + \frac{z_i}{10^i}$$

für ein $i \in \mathbb{N}$ ($z_j = 0$ für alle $j > i$) und r besitzt dann zwei verschiedene Darstellungen als unendliche Dezimalzahlen. Beispielsweise besitzt die Zahl $r = 1$ neben der Darstellung

$$r = 1,000\dots$$

(korrespondierend zur Intervallschachtelung $([1, 1,1]_{\mathbb{Q}}, [1, 1,01]_{\mathbb{Q}}, [1, 1,001]_{\mathbb{Q}}, \dots)$) auch eine weniger schöne mit einer nichtabbrechenden Folge von 9en

$$r = 0,999\dots$$

(korrespondierend zur Intervallschachtelung $([0,9, 1]_{\mathbb{Q}}, [0,99, 1]_{\mathbb{Q}}, [0,999, 1]_{\mathbb{Q}}, \dots)$).

Es gilt also $0,999\dots = 1$ und entsprechend z. B. $12,33999\dots = 12,34$ etc. Natürlich sollte bei der Darstellung einer solchen Zahl der endlichen Dezimaldarstellung (mit nur endlich vielen Ziffern) der Vorzug gegeben werden. Denkbar ist allerdings der Fall, dass eine Zahl durch eine Approximationsvorschrift definiert ist, mit der die ersten Ziffern berechnet wurden und z. B. die Ziffernfolge $13,239999\dots$ liefern, dass aber noch nicht geklärt werden konnte, ob nun nur noch 9en folgen. In diesem Fall könnte es sich um die Zahl $13,24$ handeln, was aber noch nicht feststeht.

Wichtig Bitte machen Sie sich unbedingt klar, dass die Notation einer reellen Zahl mit einigen Ziffern und den Punkten zur Andeutung weiterer Ziffern immer nur eine Approximation der eigentlichen Zahl repräsentiert und zur genauen Angabe einer reellen Zahl immer auch die Information benötigt wird, wie beliebig viele weitere Stellen berechnet werden können. Die Angabe einer reellen Zahl a in der Form

$$a \in \mathbb{R}, \quad a = 1,41421\dots$$

ist daher unvollständig. Die Zahl a könnte gleich $\sqrt{2}$ sein, aber ebenso gut z. B. $\sqrt{2} + 0,000001$. (Es ist zu beachten, dass $\sqrt{2} + 0,000001 < 1,41422$ ist.) Die Angabe $\sqrt{2} = 1,41421\dots$ ist jedoch hinreichend vollständig, da durch das Zeichen $\sqrt{2}$ ausgedrückt wird, dass diese reelle Zahl die eindeutig bestimmte positive Lösung der Gleichung $x^2 = 2$ ist und im Prinzip beliebig viele Ziffern der Dezimalbruchentwicklung durch eine entsprechend genaue Approximation dieser Lösung berechnet werden können. ◀

Dezimalbruchentwicklung rationaler Zahlen

9

Als Nächstes sollen die Dezimalbruchentwicklungen der rationalen Zahlen innerhalb der Menge aller reellen Zahlen charakterisiert werden:

Die rationalen Zahlen zeichnet aus, dass ihre Dezimalbruchentwicklungen ab einer gewissen Stelle *periodisch* werden. Das bedeutet, dass es für jede rationale Zahl eine feste (minimale) Ziffernfolge gibt, die sich ab einer Stelle in der Dezimalbruchentwicklung ständig wiederholt. Dies wird durch einen Strich über den sich periodisch wiederholenden Ziffern (und das Weglassen der Punkte „...“) bei der Darstellung der Zahl als Dezimalzahl zum Ausdruck gebracht. Betrachten wir zunächst zwei Beispiele, um den Grund für diese Periodizität der Dezimalbruchentwicklung rationaler Zahlen aufzudecken:

Beispiel 9.1

Die Dezimaldarstellung der Zahl $\frac{1}{3}$ ist bekanntlich durch $0,333\dots$ (lauter 3en) gegeben. Berechnet wird diese Darstellung durch fortgesetzte Division durch den Nenner mit Rest. Division des Zählers durch den Nenner mit Rest liefert:

$$1 = 0 \cdot 3 + 1$$

Daher lautet die Vorkommazahl 0 und die erste Ziffer nach dem Komma wird durch Multiplikation des Restes (hier 1) mit 10 und anschließender Division durch den Nenner bestimmt:

$$10 = 3 \cdot 3 + 1$$

Es ergibt sich als erste Nachkommastelle der Quotient 3 und der Rest 1. Die zweite Ziffer nach dem Komma wird wiederum durch Multiplikation mit dem letzten Rest (also hier wiederum 1) mit 10 und erneuter Division durch den Nenner ermittelt. So ergibt sich die nächste 3 in der Ziffernfolge der Nachkommastellen und die Berechnung kann gleichermaßen beliebig oft fortgesetzt werden. Das Ergebnis kann kurz in der Form

$$\frac{1}{3} = 0,\overline{3}$$

angegeben werden. 

Beispiel 9.2

In diesem Beispiel soll die Dezimaldarstellung der Zahl $\frac{1}{7}$ gefunden werden. Division des Zählers durch den Nenner mit Rest liefert:

$$1 = 0 \cdot 7 + 1$$

Daher lautet die Vorkommazahl 0 und die erste Ziffer nach dem Komma wird durch Multiplikation des Restes (hier 1) mit 10 und anschließender Division durch den Nenner bestimmt:

$$10 = 1 \cdot 7 + 3$$

Die zweite Ziffer nach dem Komma wird wiederum durch Multiplikation mit dem letzten Rest (nun 3) mit 10 und erneuter Division durch den Nenner ermittelt:

$$30 = 4 \cdot 7 + 2$$

Die weiteren Ziffern werden durch fortgesetzte Division des mit 10 multiplizierten Restes (aus dem jeweils vorhergehenden Schritt) berechnet:

$$20 = 2 \cdot 7 + 6$$

$$60 = 8 \cdot 7 + 4$$

$$40 = 5 \cdot 7 + 5$$

$$50 = 7 \cdot 7 + 1$$

$$10 = 1 \cdot 7 + 3$$

Die Quotienten aus der fortgesetzten Division liefern bis zu dieser Stelle die folgenden Ziffern der Dezimaldarstellung von $\frac{1}{7}$:

$$\frac{1}{7} = 0,1428571\dots$$

Die zuletzt berechnete Ziffer ergibt sich auf die gleiche Weise wie die Berechnung der ersten Nachkommastelle, nämlich durch die Division von 10 durch 7. Die weiteren Berechnungen wiederholen sich dann ebenfalls periodisch, sodass gilt:

$$\frac{1}{7} = 0,\overline{142857}$$



Bei der Berechnung der Dezimalbruchentwicklung einer rationalen Zahl gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ergibt sich bei der fortgesetzten Division durch den Nenner irgendwann der Rest 0 und die Zahl besitzt eine endliche Dezimaldarstellung oder der Rest ist immer von 0 verschieden. Im zweiten Fall muss es (wie im letzten Beispiel) eine erste Stelle geben, an der ein bereits zuvor berechneter Rest erneut auftritt, da ja bei der Berechnung der Dezimalbruchentwicklung für eine rationale Zahl $\frac{z}{n}$ nur höchstens die insgesamt $n - 1$ vielen von 0 verschiedenen Reste $\{1, 2, \dots, n - 1\}$ bei Division durch n auftreten können. Sobald ein Rest aber erneut auftritt, wiederholen sich ab dieser Stelle alle bereits durchgeführten Divisionen (Berechnungen der Ziffern) in periodischer Weise. Das bedeutet natürlich, dass sich ab dieser Stelle auch alle Ziffern der Entwicklung periodisch wiederholen.

Frage 29

Bestimmen Sie die Dezimaldarstellungen der Brüche $\frac{3}{17}$ und $\frac{11}{105}$.

Beispiel 9.3

Die Dezimalbruchentwicklungen der Zahlen $\frac{1}{10^i - 1}$ für $i \in \mathbb{N}$ sollen berechnet werden. Dies sind also die Zahlen:

$$\frac{1}{9}, \quad \frac{1}{99}, \quad \frac{1}{999}, \quad \frac{1}{9999}, \dots$$

Berechnen Sie zur Übung die Dezimaldarstellungen der ersten drei Zahlen dieser Folge:

$$\frac{1}{9} = 0,\overline{1}$$

$$\frac{1}{99} = 0,\overline{01}$$

$$\frac{1}{999} = 0,\overline{001}$$

Allgemein treten bei der Berechnung der Dezimalbruchentwicklung von $\frac{1}{10^i - 1}$ periodisch wiederkehrend zu den Resten

$$1, 10, 100, \dots, 10^{i-1}$$

$(i - 1)$ -mal die Ziffer 0 und einmal die Ziffer 1 auf. Es gilt also:

$$\frac{1}{10^i - 1} = 0,\underbrace{0 \dots 01}_i \quad (9.1)$$

Mithilfe von (9.1) lässt sich die Dezimalbruchentwicklung für periodische Dezimaldarstellungen umkehren. Das heißt, dass zu jeder periodischen Dezimaldarstellung ein Bruch $\frac{x}{n}$ bestimmt werden kann, der den gleichen Wert besitzt. Hierzu ein Beispiel:

Beispiel 9.4

Es soll eine Darstellung von

$$2,\overline{142857}$$

als Bruch bestimmt werden.

Da die Periode der Ziffernfolge der gegebenen Dezimaldarstellung die Länge 6 hat, benutzen wir Formel (9.1) für $i = 6$ und erhalten:

$$\frac{1}{999999} = 0,\overline{000001}$$

Multiplikation mit 142857 liefert

$$\frac{142857}{999999} = 0,\overline{142857}$$

Somit ergibt sich folgende Darstellung der gegebenen Zahl als Bruch:

$$2,\overline{142857} = 2 + 0,\overline{142857} = 2 + \frac{142857}{999999} = 2 + \frac{142857}{7 \cdot 142857} = 2 + \frac{1}{7} = \frac{15}{7}$$

Frage 30

Bestimmen Sie eine Darstellung der Dezimalzahlen $123,\overline{456789}$ und $123,456\overline{789}$ als Brüche.

Potenzen mit rationalen Exponenten

10

10.1	Reellwertige Wurzeln	58
10.2	Potenz- und Wurfelfunktionen mit ganzzahligen Exponenten	58
10.3	Potenzfunktionen mit rationalen Exponenten	60

10.1 Reellwertige Wurzeln

In Abschnitt 7.2 haben wir gesehen, dass die Gleichung $x^2 = 2$ keine rationale Lösung besitzt. Die Konstruktion der reellen Lösung $\sqrt{2}$ in Kapitel 8 diente dann als Beispiel dafür, wie die reellen Zahlen mithilfe von Intervallschachtelungen definiert werden können.

Mit den nun zur Verfügung stehenden reellen Zahlen können analog zur Konstruktion von $\sqrt{2}$ beliebige Wurzeln nichtnegativer reeller Zahlen konstruiert werden. Diese Möglichkeit führt zu folgender Definition:

Reellwertige Wurzeln

Für $r \in \mathbb{R}_0^+$ und $n \in \mathbb{N}$ wird die eindeutig bestimmte Lösung von

$$x^n = r \quad \text{mit } x \in \mathbb{R}_0^+$$

mit

$$\sqrt[n]{r}$$

bezeichnet.

Wichtig

- Für $n = 2$ wird natürlich weiterhin kurz $\sqrt{r}$ geschrieben.
- Für $r > 0$ und gerades n besitzt die Gleichung $x^n = r$ zwei reelle Lösungen. Mit $\sqrt[n]{r}$ wird *nur* die positive Lösung bezeichnet.
- Ist n ungerade, so besitzt die Gleichung $x^n = r$ auch für $r < 0$ eine reelle Lösung. Diese kann als $-\sqrt[n]{-r}$ angegeben werden. (Formal ist der Ausdruck $\sqrt[n]{r}$ in diesem Fall nicht definiert, wird aber gelegentlich als Kurzschreibweise für $-\sqrt[n]{-r}$ genutzt.) ◀

10.2 Potenz- und Wurfelfunktionen mit ganzzahligen Exponenten

Potenzfunktionen mit ganzzahligen Exponenten

Für $n \in \mathbb{N}$ sind die Potenzfunktionen $p_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ bzw. $p_{-n} : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$ definiert durch:

$$p_n(x) = x^n \quad \text{für alle } x \in \mathbb{R}$$

bzw.

$$p_{-n}(x) = x^{-n} := \frac{1}{x^n} \quad \text{für alle } x \in \mathbb{R}^*$$

Für $n = 0$ ist $p_0 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definiert durch:

$$p_0(x) = 1 \quad \text{für alle } x \in \mathbb{R}$$

Warnung Die separate Definition von p_0 ist erforderlich, da zwar $p_0(x) = x^0$ für alle $x \in \mathbb{R}^*$ gilt, aber der Ausdruck 0^0 nicht definiert ist! ◀

Frage 31

Für welche $n \in \mathbb{Z}$ ist p_n injektiv, surjektiv, bijektiv?

Es gelten folgende aus der Schule bekannten *Potenzgesetze*:

$$x_1^m x_2^m = (x_1 x_2)^m \quad \text{für alle } x_1, x_2 \in \mathbb{R}^*, m \in \mathbb{Z} \quad (10.1)$$

$$x^{m_1} x^{m_2} = x^{m_1+m_2} \quad \text{für alle } x \in \mathbb{R}^*, m_1, m_2 \in \mathbb{Z} \quad (10.2)$$

$$(x^{m_1})^{m_2} = x^{m_1 m_2} \quad \text{für alle } x \in \mathbb{R}^*, m_1, m_2 \in \mathbb{Z} \quad (10.3)$$

Für alle $n \in \mathbb{N}$ definieren die Funktionen p_n durch Einschränkung des Definitionsbereichs und der Zielmenge auf $\mathbb{R}_0^+$ die folgenden bijektiven Funktionen:

$$\tilde{p}_n : \mathbb{R}_0^+ \rightarrow \mathbb{R}_0^+, \quad \tilde{p}_n(x) = p_n(x) = x^n \quad \text{für alle } x \in \mathbb{R}_0^+$$

Die Umkehrfunktionen von $\tilde{p}_n$ für $n \in \mathbb{N}$ sind die Wurzelfunktionen $w_n = \tilde{p}_n^{-1}$:

Wurzelfunktionen

Für $n \in \mathbb{N}$ sind die Wurzelfunktionen $w_n : \mathbb{R}_0^+ \rightarrow \mathbb{R}_0^+$ definiert durch:

$$w_n(x) := \sqrt[n]{x} \quad \text{für alle } x \in \mathbb{R}_0^+ \quad (10.4)$$

Wegen $w_n = \tilde{p}_n^{-1}$ gilt für alle $n \in \mathbb{N}$ und alle $x \in \mathbb{R}_0^+$:

$$(\sqrt[n]{x})^n = \sqrt[n]{x^n} = x \quad (10.5)$$

Für $n, m \in \mathbb{N}$ kann die Verkettung der Abbildungen $w_n : \mathbb{R}_0^+ \rightarrow \mathbb{R}_0^+$ mit $p_m : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ gebildet werden:

$$p_m \circ w_n : \mathbb{R}_0^+ \rightarrow \mathbb{R} \quad \text{mit } (p_m \circ w_n)(x) = (\sqrt[n]{x})^m \quad \text{für alle } x \in \mathbb{R}_0^+$$

Für $n, m \in \mathbb{N}$ gilt $(\tilde{p}_m \circ w_n)(x) = (w_n \circ \tilde{p}_m)(x)$ für alle $x \in \mathbb{R}_0^+$:

$$(\sqrt[n]{x})^m \stackrel{(10.5)}{=} \sqrt[n]{((\sqrt[n]{x})^m)^n} \stackrel{(10.3)}{=} \sqrt[n]{((\sqrt[n]{x})^n)^m} \stackrel{(10.5)}{=} \sqrt[n]{x^m} \quad (10.6)$$

Außerdem gilt für Wurzeln eine zu (10.3) entsprechende Regel:

$$\begin{aligned} n_1 n_2 \sqrt[n_1 n_2]{x} &\stackrel{(10.5)}{=} n_1 n_2 \sqrt[n_1 n_2]{(\sqrt[n_2]{x})^{n_2}} \stackrel{(10.5)}{=} n_1 n_2 \sqrt[n_1 n_2]{\left(\left(\sqrt[n_1]{\sqrt[n_2]{x}} \right)^{n_1} \right)^{n_2}} \\ &\stackrel{(10.3)}{=} n_1 n_2 \sqrt[n_1 n_2]{\left(\sqrt[n_1]{\left(\sqrt[n_2]{x} \right)^{n_1 n_2}} \right)^{n_1 n_2}} \stackrel{(10.5)}{=} n_1 \sqrt[n_1]{\sqrt[n_2]{x}} \end{aligned} \quad (10.7)$$

Schließlich hängt der Wert von $(\tilde{p}_m \circ w_n)(x)$ nur vom Quotienten $\frac{m}{n}$ ab, da für alle $k \in \mathbb{N}$ wegen (10.3) und (10.5) gilt:

$$(\sqrt[n]{x})^{km} = \left((\sqrt[kn]{x})^k \right)^m = \left(\sqrt[n]{(\sqrt[kn]{x})^{k \cdot n}} \right)^m = (\sqrt[n]{x})^m \quad (10.8)$$

10.3 Potenzfunktionen mit rationalen Exponenten

Aufgrund von (10.8) können Potenzfunktionen mit rationalen Exponenten wie folgt sinnvoll definiert werden:

Potenzfunktionen mit rationalen Exponenten

Für $q = \frac{m}{n}$ mit $m \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}$ ist die Potenzfunktion $p_q^+ : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ definiert durch:

$$p_q^+(x) = x^q = x^{\frac{m}{n}} := (\sqrt[n]{x})^m \quad \text{für alle } x \in \mathbb{R}^+$$

Kommentar Ist $q \in \mathbb{Z}$, so gilt $p_q^+(x) = p_q(x)$ für alle $x \in \mathbb{R}^+$. Dennoch sind p_q^+ und p_q verschiedene Funktionen, da p_q^+ im Vergleich zu p_q eine kleinere Definitions- und Zielmenge besitzt.

Ist $q = \frac{1}{n}$ mit $n \in \mathbb{N}$, so gilt $p_q^+(x) = w_n(x)$ für alle $x \in \mathbb{R}^+$. Wiederum sind jedoch Definitions- und Zielmenge von p_q^+ kleiner als von w_n .

Die „Neudefinition“ der Potenzfunktionen mit ganzzahligen Exponenten und der Wurzelfunktionen durch Einschränkung der ursprünglichen Definitions- und Zielmengen auf $\mathbb{R}^+$, ermöglicht erst ihre Einordnung als Spezialfälle von Potenzfunktionen mit rationalen Exponenten, die alle den gleichen Definitionsbereich $\mathbb{R}^+$ besitzen und durch die Festlegung der Zielmenge ($= \mathbb{R}^+$) mit Ausnahme von p_0^+ immer bijektiv sind. ◀

Ausschnitte der Funktionsgraphen einiger Potenzfunktionen sind in Abbildung 10.1 dargestellt.

Kommentar Der Funktionsgraph einer Funktion wurde bereits im Studienheft Ma1-01 in Abschnitt 3.1 ganz allgemein definiert. Im Falle einer Potenzfunktion p_q^+ ist der Funktionsgraph die Teilmenge $\{(x, x^q) \mid x \in \mathbb{R}^+\}$ der Menge $\mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^+$. Die Darstellung der den Paaren (x, x^q) entsprechenden Punkte im ersten Quadranten der euklidischen Ebene bilden die sicherlich bereits aus der Schule bekannte Visualisierung (den „Graphen“ im üblichen Sinne) des formal definierten Funktionsgraphen.

Die Injektivität bzw. Surjektivität von p_q^+ für $q \neq 0$ lässt sich übrigens daran erkennen, dass für jedes $y \in \mathbb{R}^+$ die Parallele zur x -Achse durch $(0, y)$ höchstens einen bzw. mindestens einen Schnittpunkt mit der Darstellung des Funktionsgraphen besitzt. Für die Funktionsgraphen von p_q^+ gelten beide Eigenschaften, d. h., es gibt immer genau einen Schnittpunkt und p_q^+ ist bijektiv. ◀

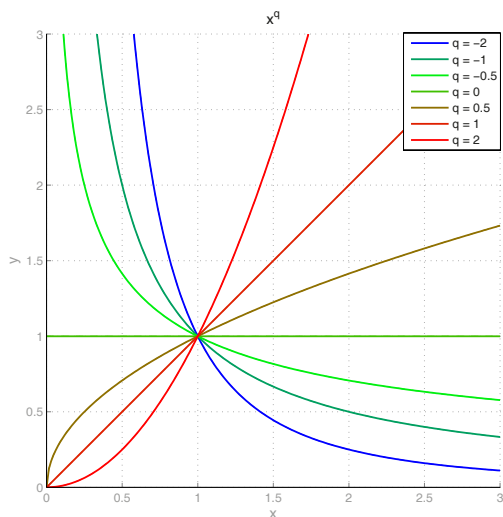


Abb. 10.1 Darstellung der Funktionsgraphen von $p_q^+(x)$ für $q = -2, -1, -\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}, 1, 2$

Die Potenzgesetze (10.1), (10.2) und (10.3) gelten auch bezüglich rationaler Potenzen:

Satz 10.1 (Potenzgesetze)

Für alle $x, x_1, x_2 \in \mathbb{R}^+$ und $q, q_1, q_2 \in \mathbb{Q}$ gilt:

$$x_1^q x_2^q = (x_1 x_2)^q \quad (10.9)$$

$$x^{q_1} x^{q_2} = x^{q_1 + q_2} \quad (10.10)$$

$$(x^{q_1})^{q_2} = x^{q_1 q_2} \quad (10.11)$$

Beweis Es seien $q_1 = \frac{m_1}{n_1}$ und $q_2 = \frac{m_2}{n_2}$ mit $m_1, m_2 \in \mathbb{Z}$ und $n_1, n_2 \in \mathbb{N}$.

Gleichung (10.11) ergibt sich dann wie folgt:

$$\begin{aligned} (x^{q_1})^{q_2} &= \left(x^{\frac{m_1}{n_1}}\right)^{\frac{m_2}{n_2}} = \left((\sqrt[n_1]{x})^{m_1}\right)^{\frac{m_2}{n_2}} = \left(\sqrt[n_2]{(\sqrt[n_1]{x})^{m_1}}\right)^{m_2} \\ &\stackrel{(10.6)}{=} \left(\left(\sqrt[n_2]{\sqrt[n_1]{x}}\right)^{m_1}\right)^{m_2} \stackrel{(10.7)}{=} \left(\sqrt[n_1 n_2]{x}^{m_1}\right)^{m_2} \stackrel{(10.3)}{=} \left(\sqrt[n_1 n_2]{x}\right)^{m_1 m_2} \\ &= x^{\frac{m_1 m_2}{n_1 n_2}} = x^{q_1 q_2} \end{aligned}$$

Die Gleichungen (10.9) und (10.10) sollten Sie zur Übung selbst beweisen! ■

Frage 32

Beweisen Sie die Potenzgesetze (10.9) und (10.10).

(Sie können hierzu die Gültigkeit der Potenzgesetze (10.1)–(10.3) für ganzzahlige Exponenten und die bereits bewiesenen Gleichungen (10.5)–(10.8) und (10.11) benutzen.)

Satz 10.2

Für $q \in \mathbb{Q}^*$ ist die Umkehrfunktion von p_q^+ gegeben durch:

$$(p_q^+)^{-1}(x) = p_{1/q}^+(x) \quad \text{für alle } x \in \mathbb{R}^+$$

Beweis Für alle $x, y \in \mathbb{R}^+$ gilt:

$$\begin{aligned} y = p_q^+(x) &\iff y = x^q \\ &\iff y^{\frac{1}{q}} = x \\ &\iff x = p_{1/q}^+(y) \end{aligned}$$

■

Weiterhin gelten die folgenden Monotonieeigenschaften:

Satz 10.3

Für $q \in \mathbb{Q}^+$ und $x_1, x_2 \in \mathbb{R}^+$ gilt:

$$x_1 < x_2 \implies x_1^q < x_2^q \quad (10.12)$$

Für $q_1, q_2 \in \mathbb{Q}^+$ und $x \in \mathbb{R}^+$ gilt:

$$q_1 < q_2 \implies \begin{cases} x^{q_1} < x^{q_2} & \text{falls } x > 1 \\ x^{q_1} = x^{q_2} = 1 & \text{falls } x = 1 \\ x^{q_1} > x^{q_2} & \text{falls } 0 < x < 1 \end{cases} \quad (10.13)$$

Beweis von (10.12) Seien $x_1, x_2 \in \mathbb{R}^+$ mit $x_1 < x_2$.

Mithilfe eines vollständigen Induktionsbeweises zeigen wir zunächst, dass für alle $m \in \mathbb{N}$ gilt:

$$A(m): \quad 0 < x_1^m < x_2^m$$

- Induktionsanfang: Für $m = 1$ gilt $A(1)$ nach Voraussetzung.
- Induktionsschritt: Ausgehend von der Induktionsannahme, dass $A(m)$ für ein $m \in \mathbb{N}$ gilt, und der generellen Voraussetzung $0 < x_1 < x_2$ folgt mit (4.2) und (4.10) auch $A(m+1)$:

$$0 < x_1^{m+1} < x_2^{m+1}$$

Sei nun $q \in \mathbb{Q}^+$ mit $q = \frac{m}{n}$, $m, n \in \mathbb{N}$. Angenommen, wir hätten im Widerspruch zu (10.12):

$$x_1^q \geq x_2^q$$

Dann folgte mit $A(n)$

$$x_1^m = (x_1^q)^n \geq (x_2^q)^n = x_2^m$$

im Widerspruch zu $A(m)$. Die Annahme $x_1^q \geq x_2^q$ ist damit zum Widerspruch geführt und die Gültigkeit von (10.12) bewiesen. ■

Beweis von (10.13) Seien $q_1, q_2 \in \mathbb{Q}^+$ mit $q_1 < q_2$.

Ist $x \in \mathbb{R}^+$, so gilt genau einer der Fälle $x > 1$, $x = 1$ oder $0 < x < 1$. Ist weiterhin $q \in \mathbb{Q}^+$, so gelten wegen (10.12) für diese drei Fälle folgende Äquivalenzen:

$$x > 1 \iff x^q > 1$$

$$x = 1 \iff x^q = 1$$

$$0 < x < 1 \iff 0 < x^q < 1$$

Nach Voraussetzung ist $q_2 - q_1 > 0$, sodass für $x > 1$ nach der ersten der obigen Äquivalenzen folgt:

$$x^{q_2 - q_1} > 1 \xrightarrow{(4.2)} x^{q_2} = x^{q_2 - q_1} \cdot x^{q_1} > 1 \cdot x^{q_1} = x^{q_1}$$

Für $x = 1$ gilt natürlich $x^{q_1} = x^{q_2} = 1$ und für $0 < x < 1$ gilt wegen der dritten der obigen Äquivalenzen:

$$x^{q_2 - q_1} < 1 \xrightarrow{(4.2)} x^{q_2} = x^{q_2 - q_1} \cdot x^{q_1} < 1 \cdot x^{q_1} = x^{q_1}$$

■

Folgen reeller Zahlen

11

11.1 Beispiele von Folgen reeller Zahlen	66
11.2 Monotone Folgen reeller Zahlen	67
11.3 Die Euler'sche Zahl e	68

11.1 Beispiele von Folgen reeller Zahlen

Im Kapitel 6 standen die reellen Zahlen noch nicht zur Verfügung. Die dort betrachteten Folgen mussten daher Folgen rationaler Zahlen sein. Allerdings übertragen sich alle Definitionen und Sätze aus Kapitel 6 ohne Einschränkungen auf Folgen reeller Zahlen.

Beginnen wir mit einigen Beispielen von Folgen, in denen Wurzelausdrücke vorkommen.

Beispiel 11.1

Es gilt:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} (\sqrt{k+1} - \sqrt{k}) = 0 \quad (11.1)$$

Beweis Zu gegebenem $\varepsilon > 0$ gilt

$$\left| \sqrt{k+1} - \sqrt{k} \right| = \frac{(\sqrt{k+1} - \sqrt{k}) \cdot \sqrt{k}}{\sqrt{k}} < \frac{(k+1) - k}{\sqrt{k}} = \frac{1}{\sqrt{k}} \leq \varepsilon,$$

falls $k \geq \frac{1}{\varepsilon^2}$ ist. Mit $n = n(\varepsilon) := \left\lceil \frac{1}{\varepsilon^2} \right\rceil$ gilt daher $\left| \sqrt{k+1} - \sqrt{k} \right| < \varepsilon$ für alle $k \geq n$. ■

Beispiel 11.2

Es gilt:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{k} = 1 \quad (11.2)$$

Beweis Es sei ein beliebiges $\varepsilon > 0$ gegeben. Die abzuschätzende Differenz $|\sqrt[k]{k} - 1|$ werde mit d_k bezeichnet. Dann gilt aufgrund des Binomialsatzes (Ma1-01, Satz 7.3):

$$k = (\sqrt[k]{k})^k = (d_k + 1)^k = 1 + k \cdot d_k + \frac{k(k-1)}{2} \cdot d_k^2 + \dots$$

Da alle Summanden auf der rechten Seite positiv sind, ergibt sich hieraus die Abschätzung:

$$k \geq 1 + \frac{k(k-1)}{2} \cdot d_k^2 \implies \frac{2}{k} \geq d_k^2 \quad (\text{für } k > 1)$$

Für $k = 1$ ist $d_1 = 0$ und für $k > 1$ folgt aus der letzten Ungleichung $d_k \leq \sqrt{\frac{2}{k}} \leq \varepsilon$, falls $k \geq \frac{2}{\varepsilon^2}$ ist. Mit $n = n(\varepsilon) := \left\lceil \frac{2}{\varepsilon^2} \right\rceil$ gilt daher $|\sqrt[k]{k} - 1| < \varepsilon$ für alle $k \geq n$. ■

Frage 33

Zeigen Sie, dass für jede konvergente Folge $(a_i)_{i \in \mathbb{N}}$ und alle $n \in \mathbb{N}$ gilt:

$$\lim_{i \rightarrow \infty} a_i^n = \left(\lim_{i \rightarrow \infty} a_i \right)^n \quad (11.3)$$

Frage 34

Sei $(a_i)_{i \in \mathbb{N}}$ eine konvergente Folge mit $a_i \geq 0$ für alle $i \in \mathbb{N}$. Zeigen Sie, dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt:

$$\lim_{i \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_i} = \sqrt[n]{\lim_{i \rightarrow \infty} a_i} \quad (11.4)$$

Tipp: Beweisen Sie die zuerst die Gültigkeit folgender allgemeinen Identität

$$a^n - b^n = (a - b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + a^{n-3}b^2 + \dots + ab^{n-2} + b^{n-1}) \quad (11.5)$$

und wenden Sie diese auf $a_i^{\frac{1}{n}}$ und $a^{\frac{1}{n}}$ an.

Frage 35

Sei $(a_i)_{i \in \mathbb{N}}$ eine konvergente Folge mit $a_i \geq 0$ für alle $i \in \mathbb{N}$. Zeigen Sie, dass für alle $q \in \mathbb{Q}^+$ gilt:

$$\lim_{i \rightarrow \infty} a_i^q = \left(\lim_{i \rightarrow \infty} a_i \right)^q \quad (11.6)$$

(Ist $a_i > 0$ für alle $i \in \mathbb{N}$ und $\lim_{i \rightarrow \infty} a_i > 0$, so gilt (11.6) auch für $q \in \mathbb{Q}^-$.)

11.2 Monotone Folgen reeller Zahlen

Neben den aus Kapitel 6 bekannten Zusammenhängen und Sätzen gilt wegen der Vollständigkeit der reellen Zahlen auch noch der folgende fundamentale Satz:

Satz 11.1

Jede beschränkte und monoton wachsende oder monoton fallende Folge reeller Zahlen ist konvergent.

Beispiel 11.3

Für $|q| < 1$ wurde die Konvergenz der Folge $(q^i)_{i \in \mathbb{N}}$ gegen 0 mit einigem Aufwand in Beispiel 6.7 bewiesen.

Mithilfe von Satz 11.1 lässt sich die Konvergenz für $q \in [0, 1)$ jedoch sehr leicht begründen: Die Folge $(q^i)_{i \in \mathbb{N}}$ ist dann nämlich monoton fallend und besitzt die untere Schranke 0. Sie besitzt daher einen Grenzwert:

$$a = \lim_{i \rightarrow \infty} q^i \in [0, q]$$

Die Teilfolge der Potenzen von q mit geraden Exponenten $i = 2j$ ($j \in \mathbb{N}$) besitzt natürlich den gleichen Grenzwert. Daher gilt:

$$a = \lim_{j \rightarrow \infty} q^{2j} = \lim_{j \rightarrow \infty} q^j \cdot q^j = a \cdot a = a^2 \implies a \in \{0, 1\}$$

Mit $a \leq q < 1$ folgt schließlich $a = 0$.

Ist $-1 < q < 0$, so folgt mit dem bereits Bewiesenen

$$\lim_{i \rightarrow \infty} |q^i| = \lim_{i \rightarrow \infty} |q|^i = 0$$

und $(q^i)_{i \in \mathbb{N}}$ ist auch in diesem Fall eine Nullfolge. 

Frage 36

Zeigen Sie, dass für $a \in \mathbb{R}$, $a > 0$ gilt:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{a} = 1 \quad (11.7)$$

11.3 Die Euler'sche Zahl e

In den Anwendungen ergeben sich irrationale Zahlen häufig bei der Berechnung von Wurzel-
ausdrücken. Zwei weitere irrationale Zahlen, die von herausragender Bedeutung sind und in
sehr vielen Zusammenhängen auftreten, sind die Zahl π , die durch die Bogenlänge des (hal-
ben) Einheitskreises definiert ist, und die *Euler'sche¹ Zahl e* , die wie folgt definiert werden
kann.

Satz 11.2 (Euler'sche Zahl)

Die Folge

$$\left(\left(1 + \frac{1}{i} \right)^i \right)_{i \in \mathbb{N}}$$

konvergiert gegen eine reelle Zahl. Diese Zahl wird als *Euler'sche Zahl e* bezeichnet:

$$e := \lim_{i \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{i} \right)^i \quad (11.8)$$

Beweis In Beispiel 6.12 konnten wir bereits zeigen, dass die Folge monoton wächst. Wegen
Satz 11.1 genügt es daher, die Beschränktheit der Folge zu zeigen.

Beweisen Sie zunächst mittels vollständiger Induktion die folgende Aussage, welche in den
weiteren Abschätzungen noch benötigt wird:

$$\text{Für alle } k \in \mathbb{N} \text{ gilt: } 2^{k-1} \leq k! \quad (*)$$

Wir zeigen nun, dass alle Folgenglieder $\left(1 + \frac{1}{i} \right)^i$ kleiner als 3 sind:

$$\begin{aligned} \left(1 + \frac{1}{i} \right)^i &= 1 + \sum_{k=1}^i \frac{1}{k!} \cdot \binom{i}{k} \cdot \left(\frac{i-1}{i} \right) \cdots \left(\frac{i-k+1}{i} \right) \quad (\text{s. Beispiel 6.12}) \\ &\leq 1 + \sum_{k=1}^i \frac{1}{k!} \\ &\stackrel{(*)}{\leq} 1 + \sum_{k=1}^i \frac{1}{2^{k-1}} = 1 + \sum_{k=0}^{i-1} \frac{1}{2^k} = 1 + \sum_{k=0}^{i-1} \left(\frac{1}{2} \right)^k = 1 + \frac{1 - \left(\frac{1}{2} \right)^i}{1 - \frac{1}{2}} \\ &= 1 + 2 \left(1 - \left(\frac{1}{2} \right)^i \right) \leq 3 \end{aligned}$$

■

¹ Leonhard Euler (*1707 Basel, †1783 Sankt Petersburg)

Es sollte beachtet werden, dass durch Anwendung von Satz 11.1 zwar die Konvergenz einer Folge gesichert ist, jedoch im Allgemeinen keine beliebig präzise Approximation des Grenzwertes der Folge gegeben ist. Eine beschränkte und monoton wachsende Folge entspricht nur der Folge der unteren Grenzen einer Intervallschachtelung. Zur Abschätzung des Fehlers, der durch ein Folgenglied gegebenen Approximation des Grenzwertes, wird jedoch auch eine monoton fallende Folge benötigt, die gegen den gleichen Grenzwert konvergiert.

Frage 37

Zeigen Sie: Ist $n \in \mathbb{N}$ so gilt:

$$\lim_{i \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n \cdot i}\right)^i = \sqrt[n]{e} \quad (11.9)$$

Frage 38

Zeigen Sie: Sind $m, n \in \mathbb{N}$ so gilt:

$$\lim_{i \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{\frac{m}{n}}{i}\right)^i = e^{\frac{m}{n}}$$

Tipp: Betrachten Sie Teilfolge für die $i = m \cdot j$ mit $j \in \mathbb{N}$ gilt.

Frage 39

Zeigen Sie: Sind $m, n \in \mathbb{N}$ so gilt:

$$\lim_{i \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{\frac{m}{n}}{i}\right)^i = e^{-\frac{m}{n}}$$

Tipp: Zeigen Sie zuerst, dass für alle $i, m, n \in \mathbb{N}$ mit $i \neq \frac{m}{n}$ gilt:

$$\left(1 - \frac{\frac{m}{n}}{i}\right)^i = \frac{1}{\left(1 + \frac{\frac{m}{n}}{i - \frac{m}{n}}\right)^i} = \frac{1}{\left(1 + \frac{m}{i \cdot n - m}\right)^i}$$

Die Ergebnissen aus Frage 38 und Frage 39 liefern zusammen:

$$\lim_{i \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{q}{i}\right)^i = e^q \quad \text{für alle } q \in \mathbb{Q} \quad (11.10)$$

12.1	Größter gemeinsamer Teiler und kleinstes gemeinsames Vielfaches	72
12.2	Totale Ordnung (Lineare Ordnung)	72
12.3	Der angeordnete Körper der rationalen Zahlen $\mathbb{Q}$	73
12.4	Zahlenfolgen	74
12.5	Der vollständig angeordnete Körper der reellen Zahlen $\mathbb{R}$	75

Wichtige Definitionen und Zusammenhänge aus diesem Studienheft sind im Folgenden zu Ihrer Übersicht und zum Nachschlagen thematisch sortiert in tabellarischer Form nochmals zusammengestellt.

12.1 Größter gemeinsamer Teiler und kleinstes gemeinsames Vielfaches

Größter gemeinsamer Teiler (definiert für $z_1, z_2 \in \mathbb{Z}$)	$\text{ggT}(z_1, z_2) := \max \{n \in \mathbb{N} \mid n z_1, n z_2\}$ Ausnahme: $\text{ggT}(0, 0) := 0$
Kleinstes gemeinsames Vielfaches (definiert für $z_1, z_2 \in \mathbb{N}$)	$\text{kgV}(z_1, z_2) := \min \{n \in \mathbb{N} \mid z_1 n, z_2 n\}$
	$\text{ggT}(z_1, z_2) \cdot \text{kgV}(z_1, z_2) = z_1 \cdot z_2$ ($z_1, z_2 \in \mathbb{N}$)
Euklidischer Algorithmus	$\text{ggT}(a, b) = \text{ggT}(b, a \bmod b)$

12.2 Totale Ordnung (Lineare Ordnung)

Totale Ordnung $\leq$ auf M Reflexivität Antisymmetrie Totalität (Linearität) Transitivität	$a \leq a$ für alle $a \in M$ $a \leq b \leq a \implies a = b$ $a, b \in M \implies a \leq b$ oder $b \leq a$ $a \leq b \leq c \implies a \leq c$
Trichotomie	$a, b \in M \implies$ Es gilt genau eine der folgenden drei Möglichkeiten: (i) $a < b$ (ii) $a = b$ (iii) $a > b$
Trichotomie $\iff$	$\begin{cases} \text{Reflexivität} \\ \text{Antisymmetrie} \\ \text{Totalität} \end{cases}$
Angeordnete Körper	$a < b, c \text{ beliebig} \implies a + c < b + c$ $a < b, c > 0 \implies a \cdot c < b \cdot c$
Betrag	$ a := \begin{cases} a & \text{für } a \geq 0 \\ -a & \text{für } a < 0 \end{cases}$

12.3 Der angeordnete Körper der rationalen Zahlen $\mathbb{Q}$

Rationale Zahlen	$\mathbb{Q} := \left\{ \frac{z}{n} \mid z, n \in \mathbb{Z}, n \neq 0 \right\}$
Gleichwertige Brüche	$\frac{z_1}{n_1} = \frac{z_2}{n_2} \iff z_1 \cdot n_2 = z_2 \cdot n_1$
Inverses bzgl. Multiplikation	$\left(\frac{z}{n}\right)^{-1} = \frac{n}{z} \quad (z \neq 0)$
Reduzierte Bruchdarstellung	$q = \frac{z}{n}$ mit $n \in \mathbb{N}$ und $\text{ggT}(z, n) = 1$
Dezimaldarstellung – endlich Dezimaldarstellung – periodisch	$q = \frac{z}{10^e}$ $\frac{1}{10^i - 1} = 0, \underbrace{0 \dots 01}_i$
Abzählbarkeit Cantor'sches Diagonalverfahren	Bijektion $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$

12.4 Zahlenfolgen

Folge	$(a_i)_{i \in \mathbb{N}} := (a_1, a_2, a_3, \dots)$
Konvergenz	$\lim_{i \rightarrow \infty} a_i = a$ $: \iff$ Zu jedem $\varepsilon > 0$ existiert ein $n = n(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ mit: $ a_i - a \leq \varepsilon$ für alle $i \geq n$
Nullfolge	$\lim_{i \rightarrow \infty} a_i = 0$
Grenzwertsätze für konvergente Folgen $(a_i)_{i \in \mathbb{N}}, (b_i)_{i \in \mathbb{N}}$ $\left(\frac{a_i}{b_i}\right)_{i \in \mathbb{N}}$ def. $\iff b_i \neq 0$ für alle i	$\lim_{i \rightarrow \infty} (c \cdot a_i) = c \cdot \lim_{i \rightarrow \infty} a_i$ $\lim_{i \rightarrow \infty} (a_i + b_i) = \lim_{i \rightarrow \infty} a_i + \lim_{i \rightarrow \infty} b_i$ $\lim_{i \rightarrow \infty} (a_i \cdot b_i) = \lim_{i \rightarrow \infty} a_i \cdot \lim_{i \rightarrow \infty} b_i$ $\lim_{i \rightarrow \infty} \left(\frac{a_i}{b_i}\right) = \frac{\lim_{i \rightarrow \infty} a_i}{\lim_{i \rightarrow \infty} b_i}$ $\lim_{i \rightarrow \infty} a_i = \left \lim_{i \rightarrow \infty} a_i \right $
Bestimmte Divergenz	$\lim_{i \rightarrow \infty} a_i = \infty$ (bzw. $-\infty$) $: \iff$ Zu jeder Zahl M existiert ein $n = n(M) \in \mathbb{N}$ mit: $a_i \geq M$ (bzw. $a_i \leq M$) für $i \geq n$
Beschränktheit $(a_i)_{i \in \mathbb{N}}$ beschränkt	Es gibt ein M mit: $ a_i \leq M$ für alle $i \geq n$
Monotonie $(a_i)_{i \in \mathbb{N}}$ monoton wachsend $(a_i)_{i \in \mathbb{N}}$ streng monoton wachsend $(a_i)_{i \in \mathbb{N}}$ monoton fallend $(a_i)_{i \in \mathbb{N}}$ streng monoton fallend	$a_i \leq a_{i+1}$ für alle $i \in \mathbb{N}$ $a_i < a_{i+1}$ für alle $i \in \mathbb{N}$ $a_i \geq a_{i+1}$ für alle $i \in \mathbb{N}$ $a_i > a_{i+1}$ für alle $i \in \mathbb{N}$

12.5 Der vollständig angeordnete Körper der reellen Zahlen $\mathbb{R}$

Reelle Zahlen	$\mathbb{R} := \left\{ ([a_i, b_i]_{\mathbb{Q}})_{i \in \mathbb{N}} \mid \begin{array}{l} a_i, b_i \in \mathbb{Q}, \\ a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq b_2 \leq b_1, \\ \lim_{i \rightarrow \infty} (b_i - a_i) = 0 \end{array} \right\}$
Intervalle reeller Zahlen abgeschlossenes Intervall offenes Intervall halboffene Intervalle	$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$ $(a, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$ $[a, b), (a, b]$
Folgen reeller Zahlen	monoton und beschränkt $\iff$ konvergent
Euler'sche Zahl	$e := \lim_{i \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{i}\right)^i$

